

1. Introduzione al sistema di autenticazione tramite fotocamera

La crescente integrazione tra robotica, sistemi autonomi e tecnologie di controllo intelligente richiede sempre più frequentemente l'introduzione di **meccanismi di autenticazione sicura** prima dell'accesso alle funzionalità di un dispositivo o di un'infrastruttura tecnologica. In sistemi avanzati come piattaforme robotiche, controllori distribuiti o architetture modulari di micro-robot, la sicurezza non può essere considerata un elemento secondario: è necessario garantire che **solo utenti autorizzati possano attivare o controllare il sistema**. Per questo motivo viene introdotto un modulo basato su **fotocamera e riconoscimento biometrico**, capace di identificare l'utente attraverso caratteristiche fisiche uniche del volto umano.

L'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale si basa sull'analisi di **pattern geometrici e strutturali del volto**, come la distanza tra gli occhi, la posizione del naso, la forma della mandibola e altri punti caratteristici detti *facial landmarks*. A differenza dei metodi tradizionali di autenticazione (password, badge, codici PIN), questo approccio sfrutta **proprietà fisiche intrinseche dell'individuo**, rendendo molto più difficile la falsificazione o l'uso non autorizzato del sistema. L'obiettivo del modulo di autenticazione è quindi creare un **livello di sicurezza iniziale** che preceda l'accesso alla tecnologia principale, come un controller robotico, un sistema di swarm robotics o un'interfaccia di comando avanzata.

Dal punto di vista tecnico, il sistema può essere descritto come una **catena di elaborazione dell'informazione visiva** composta da diverse fasi: acquisizione dell'immagine tramite sensore ottico, elaborazione digitale dell'immagine, estrazione delle caratteristiche biometriche e confronto con un database di utenti autorizzati. Il processo può essere rappresentato schematicamente come:

Acquisizione → Elaborazione → Estrazione caratteristiche → Confronto → Decisione di accesso.

La qualità della prima fase dipende fortemente dalle proprietà ottiche della fotocamera. In fotografia e visione artificiale, la formazione dell'immagine su un sensore può essere descritta attraverso la **legge delle lenti sottili**:

$$1/f = 1/d_o + 1/d_i$$

dove

f = lunghezza focale della lente

d_o = distanza dell'oggetto (il volto dell'utente) dalla lente

d_i = distanza dell'immagine formata sul sensore.

Questa relazione è fondamentale perché determina la **nitidezza e la scala dell'immagine** catturata dal sistema. Una lunghezza focale maggiore consente una maggiore ingrandimento dell'oggetto, mentre una distanza oggetto troppo ridotta può causare distorsioni prospettiche che rendono più difficile il riconoscimento facciale.

Un altro parametro importante è la **risoluzione del sensore**, che determina la quantità di informazione disponibile per l'analisi. La risoluzione può essere espressa come:

$$R = N_x \times N_y$$

dove N_x e N_y rappresentano il numero di pixel lungo gli assi orizzontale e verticale. Maggiore è la risoluzione, maggiore sarà il dettaglio dei tratti facciali che il sistema potrà analizzare.

Dal punto di vista fisico, il sensore della fotocamera converte l'energia luminosa proveniente dal volto dell'utente in un segnale elettrico attraverso l'effetto fotoelettrico nei pixel del sensore CMOS o CCD. La quantità di carica generata in ciascun pixel è proporzionale all'intensità luminosa incidente:

$$Q = \eta \cdot P \cdot t$$

dove

Q = carica elettrica generata nel pixel

η = efficienza quantica del sensore

P = potenza luminosa incidente

t = tempo di esposizione.

Questo parametro è controllato attraverso il **tempo di esposizione della fotocamera**, che influisce direttamente sulla luminosità dell'immagine e sulla capacità del sistema di distinguere i dettagli del volto.

Dal punto di vista informatico, l'immagine acquisita può essere rappresentata come una matrice bidimensionale di intensità luminose:

$$I(x, y)$$

dove ogni elemento della matrice rappresenta il valore di luminosità o colore del pixel nella posizione (x, y) . Questa rappresentazione matematica consente l'applicazione di algoritmi di elaborazione delle immagini come filtri, trasformazioni e tecniche di riconoscimento dei pattern.

Un elemento centrale del sistema è la **misurazione delle distanze geometriche tra i punti del volto**. Ad esempio, la distanza tra due landmark facciali può essere calcolata mediante la distanza euclidea:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Queste distanze costituiscono un **vettore di caratteristiche biometriche** che rappresenta matematicamente l'identità dell'utente. Confrontando questo vettore con quelli memorizzati nel database degli utenti autorizzati, il sistema può determinare se la persona davanti alla fotocamera è un utente registrato.

Infine, il sistema deve prendere una decisione finale basata su una **funzione di similarità** tra il volto acquisito e quelli memorizzati nel database. Un esempio semplice di criterio decisionale può essere espresso come:

$$\text{Accesso consentito se } S \geq T$$

dove

S = punteggio di similarità tra i due volti

T = soglia minima di accettazione stabilita dal sistema.

Se il punteggio supera la soglia, l'utente viene riconosciuto come autorizzato e il sistema consente l'accesso alla tecnologia controllata. In caso contrario, l'accesso viene negato e il sistema rimane bloccato.

In conclusione, il modulo di autenticazione tramite fotocamera rappresenta una componente fondamentale per garantire sicurezza e controllo nei sistemi tecnologici avanzati. Integrando principi di **fisica ottica, elaborazione digitale delle immagini e riconoscimento biometrico**, è possibile realizzare un sistema robusto capace di identificare gli utenti in modo rapido e affidabile, costituendo il primo livello di sicurezza prima dell'utilizzo delle funzionalità principali della piattaforma tecnologica.

2. Formazione dell'immagine e principi fisici della fotocamera

Il funzionamento di un sistema di autenticazione basato su fotocamera dipende in modo fondamentale dalla **formazione dell'immagine ottica sul sensore digitale**. La fotocamera rappresenta infatti il primo elemento della catena di acquisizione dei dati biometrici e determina la qualità dell'informazione visiva utilizzata successivamente dagli algoritmi di riconoscimento facciale. Comprendere il comportamento fisico della luce, delle lenti e dei sensori è quindi essenziale per progettare un sistema affidabile e preciso.

La formazione dell'immagine avviene quando la luce riflessa dal volto dell'utente entra nella lente della fotocamera e viene focalizzata su un sensore elettronico. Dal punto di vista fisico questo processo è governato dalle **leggi dell'ottica geometrica**, che descrivono la propagazione dei raggi luminosi attraverso sistemi di lenti. Una lente convergente concentra i raggi di luce provenienti da un oggetto e li fa incontrare su un piano chiamato **piano focale**, dove si trova il sensore della fotocamera.

La relazione fondamentale che descrive questo fenomeno è l'equazione della lente sottile:

$$1/f = 1/d_o + 1/d_i$$

dove

f è la lunghezza focale della lente

d_o è la distanza dell'oggetto dalla lente

d_i è la distanza dell'immagine formata sul sensore.

Questa equazione determina la posizione esatta in cui l'immagine viene messa a fuoco. Se la distanza dell'utente dalla fotocamera cambia, il sistema deve regolare la posizione delle lenti o la messa a fuoco per mantenere l'immagine nitida. In un sistema di autenticazione biometrica questo è particolarmente importante perché una **sfocatura eccessiva può compromettere l'identificazione dei tratti facciali**.

Un parametro fondamentale nella fotografia digitale è la **lunghezza focale**, che determina il campo visivo della fotocamera. Il campo visivo può essere approssimato con la relazione:

$$\text{FOV} \approx 2 \arctan (L / (2f))$$

dove

FOV è l'angolo di campo visivo

L è la dimensione del sensore

f è la lunghezza focale della lente.

Un campo visivo troppo ampio può introdurre distorsioni geometriche, mentre uno troppo stretto può rendere difficile inquadrare correttamente il volto dell'utente. Per questo motivo le fotocamere utilizzate nei sistemi di riconoscimento facciale impiegano generalmente lunghezze focali moderate che permettono un buon compromesso tra dettaglio e ampiezza dell'immagine.

Un altro elemento fondamentale nella formazione dell'immagine è l'**apertura della lente**, indicata dal numero f o *f-number*. Questo parametro è definito come:

$$N = f / D$$

dove

N è il numero f

f è la lunghezza focale

D è il diametro dell'apertura della lente.

L'apertura controlla la quantità di luce che entra nella fotocamera. Un numero f più piccolo indica un'apertura più grande e quindi una maggiore quantità di luce raccolta dal sensore. Nei sistemi di visione artificiale, una buona illuminazione è cruciale perché migliora il rapporto segnale-rumore dell'immagine e rende più accurata l'estrazione dei tratti facciali.

Oltre all'apertura, un altro parametro importante è il **tempo di esposizione**, cioè il tempo durante il quale il sensore viene esposto alla luce. L'energia luminosa raccolta da ogni pixel può essere descritta attraverso la relazione:

$$E = I \cdot t$$

dove

E è l'energia luminosa raccolta

I è l'intensità luminosa incidente

t è il tempo di esposizione.

Se il tempo di esposizione è troppo breve, l'immagine risulterà scura; se è troppo lungo, l'immagine può diventare sovraesposta o sfocata a causa del movimento dell'utente. Nei sistemi di autenticazione facciale il tempo di esposizione deve quindi essere ottimizzato per garantire immagini nitide anche quando la persona si muove leggermente davanti alla fotocamera.

Dal punto di vista della fisica della radiazione luminosa, la luce che raggiunge il sensore è composta da fotoni con energia determinata dalla relazione della meccanica quantistica:

$$E = h \cdot \nu$$

dove

E è l'energia del fotone

h è la costante di Planck (6.626×10^{-34} J·s)

ν è la frequenza della radiazione luminosa.

Questa energia viene convertita in carica elettrica all'interno dei pixel del sensore tramite l'effetto fotoelettrico. Ogni pixel del sensore CMOS o CCD agisce come un piccolo rilevatore di luce che accumula carica proporzionale al numero di fotoni ricevuti.

La quantità di carica accumulata può essere espressa come:

$$Q = q \cdot N$$

dove

Q è la carica totale generata

q è la carica elementare dell'elettrone

N è il numero di elettroni generati dall'assorbimento dei fotoni.

Questa carica viene poi convertita in un segnale digitale tramite un convertitore analogico-digitale, producendo il valore numerico del pixel nell'immagine digitale.

Una volta digitalizzata, l'immagine può essere rappresentata matematicamente come una funzione bidimensionale:

$$I(x,y)$$

dove ogni coppia di coordinate (x,y) rappresenta la posizione di un pixel nel piano dell'immagine. Nei sistemi a colori ogni pixel contiene generalmente tre componenti di intensità associate ai canali RGB (rosso, verde e blu):

$$I(x,y) = [R(x,y), G(x,y), B(x,y)]$$

Questa rappresentazione consente l'applicazione di numerosi algoritmi di elaborazione delle immagini che permettono al sistema di individuare il volto dell'utente e analizzarne la struttura geometrica.

Un aspetto importante nei sistemi di visione artificiale è la **riduzione del rumore dell'immagine**. Il rumore può derivare da diverse fonti fisiche, come fluttuazioni quantistiche nella rilevazione dei fotoni o disturbi elettronici nel sensore. Il rapporto tra segnale e rumore può essere espresso come:

$$SNR = S / N$$

dove

S è il segnale utile

N è l'intensità del rumore.

Un elevato rapporto segnale-rumore è fondamentale per garantire che i dettagli del volto siano chiaramente distinguibili dall'algoritmo di riconoscimento.

In sintesi, la formazione dell'immagine nella fotocamera rappresenta il primo passaggio fondamentale nel processo di autenticazione biometrica. Attraverso l'interazione tra **ottica, fisica della luce e conversione fotoelettrica**, il sistema acquisisce una rappresentazione digitale del volto dell'utente che potrà essere analizzata dagli algoritmi di visione artificiale. La qualità di questa immagine influisce direttamente sull'affidabilità del sistema di riconoscimento, rendendo la progettazione del sistema ottico e del sensore un elemento cruciale per il successo dell'intero sistema di autenticazione.

3. Sensori digitali CMOS e conversione della luce in segnale elettrico

Dopo la formazione dell'immagine ottica attraverso il sistema di lenti, la fase successiva nel funzionamento della fotocamera consiste nella **conversione della radiazione luminosa in un segnale elettrico digitale**. Questo processo avviene all'interno del sensore di immagine, generalmente di tipo **CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)** oppure, in sistemi più vecchi, **CCD (Charge Coupled Device)**. Nei sistemi moderni di visione artificiale e autenticazione biometrica vengono utilizzati quasi esclusivamente sensori CMOS, grazie al loro basso consumo energetico, alla maggiore velocità di acquisizione e alla possibilità di integrare circuiti di elaborazione direttamente sul chip.

Il sensore è composto da una matrice di milioni di elementi sensibili alla luce chiamati **pixel**. Ogni pixel è essenzialmente un piccolo fotodiodo capace di convertire la luce incidente in carica elettrica attraverso il fenomeno fisico noto come **effetto fotoelettrico interno**. Quando un fotone colpisce il materiale semiconduttore del sensore, trasferisce la propria energia a un elettrone della banda di valenza, permettendogli di passare alla banda di conduzione. Questo processo genera una coppia elettrone-lacuna che contribuisce alla carica accumulata nel pixel.

L'energia di un fotone incidente è determinata dalla relazione:

$$E = h \cdot \nu$$

dove

E è l'energia del fotone

h è la costante di Planck

ν è la frequenza della radiazione luminosa.

In termini di lunghezza d'onda, la relazione può essere scritta anche come:

$$E = (h \cdot c) / \lambda$$

dove

c è la velocità della luce

λ è la lunghezza d'onda della radiazione.

Questa relazione è importante perché determina **quali lunghezze d'onda possono essere rilevate dal sensore**. I sensori fotografici sono progettati per essere sensibili principalmente alla luce visibile, compresa approssimativamente tra 400 e 700 nanometri.

Quando la luce colpisce un pixel, il numero di elettroni generati è proporzionale al numero di fotoni assorbiti. La carica totale accumulata nel pixel può essere espressa come:

$$Q = \eta \cdot N_{ph} \cdot q$$

dove

Q è la carica generata

η è l'efficienza quantica del sensore

N_{ph} è il numero di fotoni incidenti

q è la carica elementare dell'elettrone.

L'efficienza quantica rappresenta la **probabilità che un fotone incidente produca effettivamente un elettrone libero** nel sensore. Sensori con alta efficienza quantica sono in grado di catturare immagini più luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Una volta accumulata la carica nei pixel, il sensore deve convertire questo segnale analogico in un valore numerico digitale. Questo processo avviene tramite un **convertitore analogico-digitale (ADC)** che assegna a ogni pixel un valore numerico proporzionale alla carica accumulata. Il numero di livelli possibili dipende dalla profondità di bit del convertitore. Ad esempio, un sensore a 8 bit può rappresentare:

$$2^8 = 256 \text{ livelli di intensità luminosa.}$$

Un sensore a 12 bit invece può rappresentare:

$$2^{12} = 4096 \text{ livelli di intensità.}$$

Una maggiore profondità di bit permette una **rappresentazione più precisa delle variazioni di luminosità**, migliorando la qualità dell'immagine e la capacità degli algoritmi di distinguere i dettagli del volto.

Un'altra caratteristica importante dei sensori CMOS è la **dimensione del pixel**. La dimensione di ogni pixel determina la quantità di luce che può essere raccolta durante il tempo di esposizione. Se indichiamo con A l'area del pixel e con I l'intensità luminosa incidente, la quantità di energia luminosa raccolta può essere approssimata come:

$$E = I \cdot A \cdot t$$

dove

I è l'intensità luminosa

A è l'area del pixel

t è il tempo di esposizione.

Pixel più grandi raccolgono più luce e quindi generano un segnale più forte, riducendo il rumore dell'immagine. Tuttavia, pixel più grandi riducono il numero totale di pixel che possono essere inseriti nel sensore, diminuendo la risoluzione dell'immagine.

Un fenomeno importante nei sensori digitali è il **rumore elettronico**, che può derivare da diverse fonti fisiche. Tra queste vi sono il rumore termico, il rumore di lettura e le fluttuazioni

statistiche nel numero di fotoni rilevati. Il rumore di tipo quantistico, noto come **shot noise**, segue una distribuzione statistica di Poisson e può essere descritto approssimativamente come:

$$\sigma = \sqrt{N}$$

dove

σ è la deviazione standard del rumore

N è il numero medio di fotoni rilevati.

Questo significa che il rapporto segnale-rumore migliora quando aumenta il numero di fotoni raccolti dal sensore. Per questo motivo una buona illuminazione e un'adeguata apertura della lente migliorano la qualità dell'immagine acquisita.

Nel caso dei sistemi di riconoscimento facciale, la qualità del sensore influisce direttamente sulla capacità di identificare correttamente i tratti biometrici del volto. Un'immagine rumorosa o con bassa risoluzione può rendere difficile il rilevamento dei **landmark facciali**, cioè i punti caratteristici del volto come occhi, naso e bocca.

Per ottenere immagini a colori, i sensori utilizzano generalmente un filtro chiamato **filtro di Bayer**, che suddivide i pixel in tre categorie sensibili ai colori rosso, verde e blu. Ogni pixel registra quindi solo una componente cromatica, e i valori mancanti vengono ricostruiti tramite un processo di interpolazione chiamato **demosaiicing**.

Dal punto di vista matematico, l'immagine finale può essere rappresentata come una matrice tridimensionale:

$$I(x,y) = [R(x,y), G(x,y), B(x,y)]$$

dove

R , G e B rappresentano le intensità dei tre canali cromatici.

Questa rappresentazione consente di applicare algoritmi di elaborazione delle immagini che individuano le caratteristiche del volto dell'utente e permettono la successiva fase di autenticazione biometrica.

In conclusione, il sensore CMOS svolge un ruolo centrale nel sistema di autenticazione tramite fotocamera. Attraverso la conversione della luce in segnali elettrici e la successiva digitalizzazione dell'immagine, il sensore fornisce i dati grezzi necessari per l'analisi del volto umano. La qualità del sensore, la dimensione dei pixel, l'efficienza quantica e il livello di rumore determinano direttamente l'affidabilità del sistema di riconoscimento facciale e la sicurezza complessiva del sistema di autenticazione.

4. Elaborazione digitale dell'immagine

Dopo che la fotocamera ha acquisito l'immagine e il sensore l'ha convertita in un segnale digitale, il sistema entra nella fase di **elaborazione digitale dell'immagine**. Questa fase è fondamentale perché permette di trasformare i dati grezzi provenienti dalla fotocamera in informazioni utili per il riconoscimento facciale. L'immagine acquisita non è immediatamente

utilizzabile per l'identificazione dell'utente: deve prima essere migliorata, filtrata e analizzata per individuare le caratteristiche più rilevanti del volto umano.

Dal punto di vista matematico, un'immagine digitale può essere rappresentata come una **funzione discreta bidimensionale**:

$$I(x, y)$$

dove

x rappresenta la coordinata orizzontale del pixel

y rappresenta la coordinata verticale del pixel

$I(x, y)$ rappresenta l'intensità luminosa o il valore cromatico del pixel.

In pratica, questa funzione può essere interpretata come una **matrice numerica**, in cui ogni elemento della matrice corrisponde al valore di luminosità o colore di un pixel. Se l'immagine ha una risoluzione di N_x per N_y pixel, allora può essere descritta come una matrice:

$$I = [I(i,j)] \text{ con } i = 1 \dots N_x \text{ e } j = 1 \dots N_y.$$

Nel caso delle immagini a colori, ogni pixel contiene tre componenti cromatiche: rosso, verde e blu. L'immagine può quindi essere rappresentata come tre matrici separate:

$$R(x,y), G(x,y), B(x,y)$$

che descrivono rispettivamente le intensità dei tre canali cromatici.

Uno dei primi passaggi nell'elaborazione delle immagini per il riconoscimento facciale consiste nella **conversione dell'immagine a colori in scala di grigi**, in modo da ridurre la complessità computazionale. Il valore di luminosità del pixel può essere calcolato attraverso una combinazione pesata dei tre canali:

$$I_{\text{gray}} = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

Questa trasformazione è utilizzata perché l'occhio umano è più sensibile al verde rispetto agli altri colori, e quindi il canale verde ha un peso maggiore nella percezione della luminosità.

Una volta ottenuta l'immagine in scala di grigi, è possibile applicare diverse tecniche di **filtraggio digitale** per migliorare la qualità dell'immagine e ridurre il rumore. Uno dei metodi più utilizzati è il **filtro di convoluzione**, che consiste nell'applicare una matrice di pesi chiamata *kernel* all'immagine. Il valore del pixel filtrato può essere calcolato come:

$$I'(x,y) = \sum \sum K(i,j) \cdot I(x-i, y-j)$$

dove

$K(i,j)$ rappresenta i coefficienti del kernel

$I(x-i, y-j)$ sono i pixel vicini al punto (x,y) .

Questo processo consente di applicare diversi tipi di trasformazioni all'immagine, come sfocatura, nitidezza o rilevamento dei bordi.

Uno dei filtri più importanti nei sistemi di visione artificiale è il **filtro gaussiano**, utilizzato per ridurre il rumore dell'immagine. La funzione gaussiana bidimensionale può essere descritta come:

$$G(x,y) = (1 / (2\pi\sigma^2)) \cdot e^{-(x^2 + y^2) / (2\sigma^2)}$$

dove

σ rappresenta la deviazione standard della distribuzione
e rappresenta la base dei logaritmi naturali.

Questo filtro attenua le variazioni rapide di intensità luminosa e produce un'immagine più uniforme, facilitando il riconoscimento dei tratti facciali.

Un altro passaggio importante è il **rilevamento dei bordi**, che consente di identificare le strutture geometriche principali del volto, come il contorno degli occhi, del naso e della bocca. Uno dei metodi più comuni per il rilevamento dei bordi è l'operatore di Sobel, che utilizza due kernel per calcolare il gradiente dell'immagine nelle direzioni orizzontale e verticale.

Il gradiente dell'immagine può essere calcolato come:

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

dove

G_x è il gradiente lungo l'asse orizzontale

G_y è il gradiente lungo l'asse verticale.

Il gradiente rappresenta la variazione locale dell'intensità luminosa e permette di individuare i contorni degli oggetti presenti nell'immagine.

Un altro concetto importante nell'elaborazione delle immagini è il **contrasto**, che misura la differenza tra le intensità luminose presenti nell'immagine. Il contrasto può essere migliorato tramite tecniche di normalizzazione dell'istogramma. Se indichiamo con $p(r)$ la distribuzione delle intensità luminose nell'immagine, la trasformazione di equalizzazione dell'istogramma può essere descritta come:

$$s = T(r) = \int_0^r p(w) dw$$

Questa trasformazione redistribuisce i livelli di intensità luminosa per aumentare la visibilità dei dettagli.

Dal punto di vista computazionale, tutte queste operazioni vengono eseguite da algoritmi di **visione artificiale**, che elaborano la matrice dell'immagine pixel per pixel. L'obiettivo finale è estrarre le informazioni più rilevanti dal volto dell'utente e preparare i dati per la fase successiva, che consiste nel **rilevamento automatico del volto all'interno dell'immagine**.

In un sistema di autenticazione biometrica, l'elaborazione digitale delle immagini rappresenta quindi una fase fondamentale di pre-processing. Attraverso operazioni matematiche su matrici, filtri e gradienti, il sistema riesce a migliorare la qualità dell'immagine acquisita e a mettere in evidenza le caratteristiche geometriche del volto

umano. Queste informazioni costituiscono la base per le successive fasi di riconoscimento facciale e autenticazione dell'utente.

5. Filtri digitali e miglioramento dell'immagine

Una volta acquisita e rappresentata matematicamente l'immagine come matrice di pixel, il passo successivo nel sistema di autenticazione tramite fotocamera consiste nel **miglioramento della qualità dell'immagine**. Questo processo è fondamentale perché le immagini acquisite da una fotocamera reale possono contenere vari tipi di imperfezioni, come rumore elettronico, variazioni di illuminazione, sfocatura o distorsioni ottiche. Se queste imperfezioni non vengono corrette, gli algoritmi di riconoscimento facciale possono commettere errori nell'identificazione dei tratti del volto.

Il miglioramento dell'immagine avviene tramite l'applicazione di **filtri digitali**, che sono trasformazioni matematiche applicate ai pixel dell'immagine. Dal punto di vista matematico, un filtro può essere visto come una funzione che trasforma l'immagine originale $I(x,y)$ in una nuova immagine filtrata $I'(x,y)$:

$$I'(x,y) = F[I(x,y)]$$

dove F rappresenta l'operazione di filtraggio applicata alla matrice dei pixel.

Uno dei problemi più comuni nelle immagini digitali è la presenza di **rumore**, cioè variazioni casuali nei valori dei pixel. Il rumore può essere causato da diversi fenomeni fisici, tra cui il rumore termico nei circuiti elettronici o le fluttuazioni statistiche nella rilevazione dei fotoni. Il modello matematico di un'immagine rumorosa può essere descritto come:

$$I_{\text{noisy}}(x,y) = I(x,y) + n(x,y)$$

dove

$I(x,y)$ è l'immagine ideale

$n(x,y)$ rappresenta il rumore.

Per ridurre l'effetto del rumore si utilizzano filtri di **smoothing**, cioè filtri che rendono l'immagine più uniforme. Uno dei più semplici è il **filtro medio**, che sostituisce il valore di ogni pixel con la media dei pixel vicini. Se consideriamo una finestra quadrata di dimensione $k \times k$, il nuovo valore del pixel può essere calcolato come:

$$I'(x,y) = (1/k^2) \sum \sum I(x+i, y+j)$$

dove la somma viene calcolata sui pixel vicini.

Questo filtro riduce il rumore ma può anche rendere l'immagine leggermente sfocata. Per ottenere un risultato migliore si utilizza spesso il **filtro gaussiano**, che assegna pesi diversi ai pixel vicini in base alla loro distanza dal pixel centrale. La funzione gaussiana bidimensionale è:

$$G(x,y) = (1 / (2\pi\sigma^2)) e^{-(x^2 + y^2) / (2\sigma^2)}$$

dove

σ rappresenta la deviazione standard della distribuzione.

Questo filtro è molto efficace perché riduce il rumore mantenendo le strutture principali dell'immagine.

Oltre alla riduzione del rumore, un'altra operazione importante è il **miglioramento del contrasto**. In molte situazioni di illuminazione reale, il volto dell'utente può apparire troppo scuro o troppo chiaro. Per migliorare la visibilità dei dettagli si utilizza una trasformazione di contrasto che modifica i valori dei pixel secondo una funzione matematica.

Una trasformazione semplice è la **normalizzazione lineare**, descritta dalla formula:

$$I'(x,y) = (I(x,y) - I_{\min}) / (I_{\max} - I_{\min})$$

dove

$I_{\min}$ è il valore minimo di intensità nell'immagine

$I_{\max}$ è il valore massimo.

Questo processo ridistribuisce i livelli di luminosità nell'intervallo completo disponibile, migliorando la visibilità delle strutture del volto.

Un'altra tecnica molto utilizzata è l'**equalizzazione dell'istogramma**, che ridistribuisce i livelli di intensità luminosa per rendere l'immagine più equilibrata. Se indichiamo con $p(r)$ la probabilità che un pixel abbia intensità r , la trasformazione può essere scritta come:

$$s = T(r) = \int_0^r p(w) dw$$

Questa funzione accumulativa ridistribuisce le intensità in modo più uniforme.

Dal punto di vista fisico, il miglioramento dell'immagine è anche influenzato dalle condizioni di illuminazione dell'ambiente. La luce riflessa dal volto dell'utente dipende dall'intensità della sorgente luminosa e dalle proprietà riflettenti della pelle. La quantità di luce riflessa può essere descritta tramite la **legge di Lambert**, che afferma che l'intensità riflessa da una superficie diffusa è proporzionale al coseno dell'angolo tra la direzione della luce e la normale alla superficie:

$$I = I_0 \cos(\theta)$$

dove

I_0 è l'intensità della luce incidente

θ è l'angolo tra la direzione della luce e la superficie.

Questa relazione spiega perché le ombre e le variazioni di illuminazione possono modificare l'aspetto del volto nell'immagine.

Un altro fenomeno importante nei sistemi fotografici è la **diffrazione della luce**, che può limitare la risoluzione dell'immagine quando l'apertura della lente è molto piccola. Il limite teorico di risoluzione può essere approssimato dalla formula:

$$d = 1.22 (\lambda f / D)$$

dove

d è la minima distanza risolvibile

λ è la lunghezza d'onda della luce

f è la lunghezza focale

D è il diametro dell'apertura.

Questo limite fisico determina quanto dettagliata può essere l'immagine acquisita dal sistema.

In conclusione, i filtri digitali e le tecniche di miglioramento dell'immagine rappresentano una fase essenziale nel processo di autenticazione tramite fotocamera. Attraverso operazioni matematiche come medie, convoluzioni e trasformazioni dell'istogramma, il sistema è in grado di ridurre il rumore, migliorare il contrasto e rendere più evidenti le caratteristiche del volto umano. Questo permette agli algoritmi di riconoscimento facciale di lavorare su immagini più pulite e informative, aumentando la precisione e l'affidabilità dell'intero sistema di autenticazione.

6. Rilevamento del volto (Face Detection)

Dopo le fasi di acquisizione e miglioramento dell'immagine, il sistema deve individuare automaticamente **dove si trova il volto all'interno dell'immagine**. Questo processo prende il nome di **face detection** o rilevamento del volto. A differenza del riconoscimento facciale, che identifica una persona specifica, il rilevamento del volto ha il compito più generale di determinare se nell'immagine è presente un volto umano e, in caso positivo, localizzarlo con precisione.

Nel contesto di un sistema di autenticazione, questa fase è fondamentale perché permette di isolare la **regione dell'immagine contenente il volto**, riducendo il numero di dati da elaborare nelle fasi successive. Senza questo passaggio il sistema dovrebbe analizzare l'intera immagine, aumentando notevolmente il carico computazionale.

Dal punto di vista matematico, il problema può essere visto come la ricerca di una **sotto-regione dell'immagine** che soddisfa determinate caratteristiche geometriche e statistiche tipiche dei volti umani. Se l'immagine è rappresentata dalla funzione $I(x,y)$, il sistema cerca una regione R tale che:

$$R \subset I(x,y)$$

e tale che R contenga pattern compatibili con la struttura di un volto umano.

Uno dei primi metodi sviluppati per il rilevamento del volto è l'algoritmo di **Viola-Jones**, che utilizza una combinazione di caratteristiche geometriche semplici chiamate **Haar-like features**. Queste caratteristiche misurano la differenza di intensità luminosa tra regioni rettangolari dell'immagine. Ad esempio, una caratteristica semplice può essere definita come:

$$F = \sum I(\text{white}) - \sum I(\text{black})$$

dove

$\Sigma I(\text{white})$ è la somma dei pixel in una regione chiara

$\Sigma I(\text{black})$ è la somma dei pixel in una regione scura.

Questa differenza consente di individuare strutture tipiche del volto, come la zona degli occhi che generalmente appare più scura rispetto alla fronte o alle guance.

Per calcolare rapidamente queste somme di pixel, l'algoritmo utilizza una rappresentazione chiamata **immagine integrale**. L'immagine integrale $S(x,y)$ è definita come:

$$S(x,y) = \Sigma \Sigma I(i,j)$$

dove la somma viene calcolata per tutti i pixel con coordinate $i \leq x$ e $j \leq y$.

Questa rappresentazione permette di calcolare rapidamente la somma dei pixel in qualsiasi regione rettangolare dell'immagine, riducendo notevolmente il tempo di elaborazione.

Una volta calcolate le caratteristiche, il sistema utilizza un **classificatore statistico** per determinare se la regione analizzata contiene un volto. Il classificatore può essere rappresentato come una funzione decisionale:

$$h(x) = 1 \text{ se } \Sigma \alpha_i f_i(x) \geq \theta$$

$$h(x) = 0 \text{ altrimenti}$$

dove

$f_i(x)$ rappresentano le caratteristiche estratte

α_i sono i pesi associati a ciascuna caratteristica

θ è la soglia decisionale.

Se il valore della funzione supera la soglia, la regione viene classificata come contenente un volto.

Dal punto di vista computazionale, il sistema scansiona l'immagine utilizzando una **finestra mobile** che analizza progressivamente tutte le regioni dell'immagine. Se indichiamo con $w \times h$ la dimensione della finestra di analisi, il sistema valuta tutte le possibili posizioni della finestra sull'immagine. Il numero totale di posizioni può essere approssimato come:

$$N \approx (N_x - w + 1)(N_y - h + 1)$$

dove N_x e N_y rappresentano le dimensioni dell'immagine.

Per rendere il processo più efficiente, l'algoritmo utilizza una struttura chiamata **cascata di classificatori**, in cui i test più semplici vengono applicati per primi. Se una regione fallisce uno dei primi test, viene immediatamente scartata senza eseguire ulteriori calcoli.

Dal punto di vista geometrico, il volto umano presenta alcune proporzioni caratteristiche che possono essere sfruttate per il rilevamento. Ad esempio, la distanza tra gli occhi rispetto alla larghezza del volto tende a rimanere relativamente costante tra individui diversi. Se indichiamo con d_{eye} la distanza tra gli occhi e con W_{face} la larghezza del volto, si può osservare empiricamente che:

$$d_{\text{eye}} \approx 0.4 \cdot W_{\text{face}}$$

Queste proporzioni geometriche possono essere utilizzate come vincoli aggiuntivi per migliorare l'accuratezza del rilevamento.

Dal punto di vista fisico e fotografico, il rilevamento del volto è influenzato anche dalle condizioni di illuminazione e dalla posizione della testa. Se la luce proviene da direzioni diverse, le ombre possono modificare l'aspetto delle caratteristiche facciali. Inoltre, l'orientamento della testa può introdurre **trasformazioni geometriche** nell'immagine.

Una rotazione della testa rispetto alla fotocamera può essere descritta tramite una trasformazione di rotazione nel piano:

$$x' = x \cos\theta - y \sin\theta$$

$$y' = x \sin\theta + y \cos\theta$$

dove θ rappresenta l'angolo di rotazione.

Gli algoritmi moderni devono quindi essere in grado di riconoscere il volto anche quando l'utente non è perfettamente frontale rispetto alla fotocamera.

Negli ultimi anni molti sistemi di face detection utilizzano **reti neurali convoluzionali (CNN)**, che apprendono automaticamente le caratteristiche più rilevanti del volto attraverso l'analisi di grandi quantità di immagini. In questi modelli l'immagine viene elaborata tramite operazioni di convoluzione che possono essere rappresentate come:

$$F(x,y) = \sum \sum K(i,j) \cdot I(x+i, y+j)$$

dove $K(i,j)$ rappresenta il kernel della rete neurale.

Queste tecniche hanno migliorato significativamente l'accuratezza e la robustezza del rilevamento dei volti in condizioni reali.

In conclusione, il rilevamento del volto rappresenta una fase cruciale nel sistema di autenticazione biometrica. Attraverso tecniche matematiche, statistiche e geometriche, il sistema è in grado di individuare automaticamente la posizione del volto nell'immagine acquisita dalla fotocamera. Una volta localizzato il volto, il sistema può procedere alla fase successiva, che consiste nell'analisi dettagliata delle **caratteristiche biometriche del volto umano** per l'identificazione dell'utente.

7. Landmark facciali e geometria del volto

Dopo aver individuato la regione dell'immagine che contiene il volto dell'utente, il sistema procede alla fase di **analisi strutturale del volto**, chiamata comunemente estrazione dei **landmark facciali**. I landmark sono punti specifici del volto umano che hanno una posizione relativamente stabile tra individui diversi, come gli angoli degli occhi, la punta del naso, i bordi della bocca e il contorno della mandibola. L'identificazione di questi punti consente al sistema di costruire una rappresentazione geometrica del volto, che può essere utilizzata per confrontare l'identità dell'utente con quelle memorizzate nel database.

Dal punto di vista matematico, il volto può essere rappresentato come un insieme di punti nel piano dell'immagine:

$$L = \{ (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots, (x_n, y_n) \}$$

dove ogni coppia (x_i, y_i) rappresenta la posizione di un landmark facciale. Nei sistemi moderni di visione artificiale vengono generalmente identificati tra **68 e 468 punti facciali**, a seconda dell'algoritmo utilizzato.

Questi punti permettono di definire una **mappa geometrica del volto**, che descrive la struttura facciale dell'individuo. Ad esempio, la distanza tra due punti può essere calcolata tramite la distanza euclidea nel piano:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Questa formula consente di misurare, per esempio, la distanza tra gli occhi, tra il naso e la bocca o tra altri punti caratteristici del volto.

Le distanze tra landmark possono essere combinate per creare un **vettore di caratteristiche biometriche** che rappresenta l'identità della persona. Se indichiamo con f_i le diverse misure geometriche del volto, il vettore biometrico può essere scritto come:

$$F = (f_1, f_2, f_3, \dots, f_n)$$

Questo vettore può includere varie caratteristiche geometriche, tra cui:

- distanza tra gli occhi
- larghezza del naso
- lunghezza del volto
- distanza tra naso e bocca
- larghezza della mandibola

Il confronto tra due volti può quindi essere effettuato confrontando i rispettivi vettori di caratteristiche.

Dal punto di vista geometrico, è importante considerare che il volto osservato dalla fotocamera può subire **trasformazioni geometriche** dovute alla posizione dell'utente rispetto alla fotocamera. Le principali trasformazioni sono:

- traslazione
- rotazione
- scala

Una traslazione può essere descritta matematicamente come:

$$x' = x + a$$

$$y' = y + b$$

dove a e b rappresentano lo spostamento dell'immagine nel piano.

Una rotazione del volto può essere descritta tramite la trasformazione:

$$x' = x \cos\theta - y \sin\theta$$

$$y' = x \sin\theta + y \cos\theta$$

dove θ è l'angolo di rotazione rispetto alla fotocamera.

Infine, una variazione di distanza tra l'utente e la fotocamera produce una **trasformazione di scala**, descritta dalla relazione:

$$x' = s \cdot x$$

$$y' = s \cdot y$$

dove s rappresenta il fattore di scala.

Per confrontare correttamente i volti, il sistema deve eliminare l'effetto di queste trasformazioni tramite una procedura chiamata **normalizzazione del volto**. In pratica, i landmark vengono trasformati in modo da allineare il volto secondo una posizione standard.

Dal punto di vista fisico e fotografico, la posizione dei landmark può essere influenzata anche dalla **proiezione prospettica** della fotocamera. Quando un oggetto tridimensionale viene proiettato su un sensore bidimensionale, la relazione tra coordinate reali e coordinate dell'immagine può essere descritta dal modello della **camera pinhole**:

$$x = (f \cdot X) / Z$$

$$y = (f \cdot Y) / Z$$

dove

(X,Y,Z) sono le coordinate tridimensionali del punto nello spazio

f è la lunghezza focale della lente

(x,y) sono le coordinate del punto nell'immagine.

Questa relazione spiega perché le parti del volto più vicine alla fotocamera appaiono leggermente più grandi nell'immagine.

Un altro parametro importante nell'analisi dei landmark è l'**angolo tra segmenti facciali**, che può essere utilizzato per descrivere la forma del volto. Se consideriamo due segmenti definiti dai punti A, B e C, l'angolo tra i segmenti può essere calcolato utilizzando il prodotto scalare:

$$\cos\theta = (AB \cdot BC) / (|AB| |BC|)$$

dove

AB e BC sono vettori nel piano

$|AB|$ e $|BC|$ sono le lunghezze dei vettori.

Queste informazioni geometriche permettono di descrivere con precisione la struttura del volto umano.

Dal punto di vista algoritmico, l'identificazione dei landmark viene spesso realizzata tramite **modelli statistici o reti neurali convoluzionali**, che analizzano l'immagine e stimano automaticamente la posizione dei punti facciali. Questi modelli sono addestrati su grandi dataset di immagini contenenti volti annotati manualmente.

Una volta identificati i landmark, il sistema dispone di una rappresentazione matematica compatta del volto, che può essere utilizzata per la fase successiva: **la costruzione del modello biometrico e il confronto tra volti**.

In conclusione, l'estrazione dei landmark facciali rappresenta una fase fondamentale nel sistema di autenticazione tramite fotocamera. Attraverso l'analisi geometrica dei punti caratteristici del volto, il sistema è in grado di trasformare l'immagine acquisita in una rappresentazione numerica che descrive l'identità dell'utente. Questa rappresentazione costituisce la base per il riconoscimento facciale e per la verifica dell'identità nel sistema di autenticazione biometrica.

8. Rappresentazione matematica delle caratteristiche biometriche del volto

Una volta individuati i landmark facciali e definite le principali misure geometriche del volto, il sistema deve trasformare queste informazioni in una **rappresentazione matematica stabile e confrontabile**, chiamata **template biometrico**. Questo passaggio è essenziale perché il sistema non confronta direttamente le immagini, ma confronta **descrizioni numeriche del volto** che sintetizzano le caratteristiche principali della struttura facciale.

Dal punto di vista matematico, il volto può essere rappresentato come un **vettore nello spazio delle caratteristiche**. Se indichiamo con $f_1, f_2, f_3 \dots f_n$ le diverse misure biometriche estratte dai landmark facciali, il vettore delle caratteristiche può essere scritto come:

$$F = (f_1, f_2, f_3, \dots, f_n)$$

Ogni elemento del vettore rappresenta una misura specifica della geometria del volto, come ad esempio:

- distanza tra gli occhi
- distanza tra naso e bocca
- larghezza del volto
- angolo della mandibola
- rapporto tra altezza e larghezza del volto

Queste misure sono generalmente **invarianti rispetto alla scala e alla posizione**, cioè non cambiano se l'utente si sposta leggermente davanti alla fotocamera.

Per confrontare due volti, il sistema calcola la **distanza tra i vettori delle caratteristiche**. Una delle metriche più utilizzate è la **distanza euclidea**, definita come:

$$D = \sqrt{\sum (f_i - g_i)^2}$$

dove

f_i sono le caratteristiche del volto acquisito

g_i sono le caratteristiche del volto memorizzato nel database.

Se la distanza tra i due vettori è piccola, significa che i due volti sono molto simili. Se la distanza è grande, significa che appartengono probabilmente a persone diverse.

Un'altra metrica utilizzata nei sistemi di riconoscimento facciale è la **similarità coseno**, che misura l'angolo tra due vettori nello spazio delle caratteristiche:

$$\cos(\theta) = (F \cdot G) / (|F| |G|)$$

dove

F e G sono i vettori delle caratteristiche

$F \cdot G$ rappresenta il prodotto scalare tra i due vettori

|F| e |G| rappresentano le lunghezze dei vettori.

Questa misura è particolarmente utile quando le caratteristiche sono normalizzate, perché consente di confrontare i volti indipendentemente dall'intensità dei valori numerici.

Per migliorare la robustezza del sistema, i vettori delle caratteristiche vengono spesso **normalizzati**. La normalizzazione può essere espressa come:

$$F_{\text{norm}} = F / |F|$$

dove |F| è la norma del vettore:

$$|F| = \sqrt{\sum f_i^2}$$

Questo processo riduce l'influenza di variazioni dovute alla scala dell'immagine o alla distanza dalla fotocamera.

Dal punto di vista statistico, le caratteristiche biometriche del volto possono essere viste come **variabili casuali** che seguono una certa distribuzione di probabilità. Se indichiamo con X il vettore delle caratteristiche facciali, possiamo descrivere la distribuzione delle caratteristiche come:

$$p(X)$$

Questa distribuzione rappresenta la probabilità che un certo insieme di caratteristiche appartenga a una determinata persona.

Per confrontare due identità, il sistema può calcolare una **funzione di verosimiglianza**, cioè la probabilità che il volto acquisito appartenga a un determinato utente. In forma semplificata, la decisione può essere espressa come:

$$\text{Accesso consentito se } P(X | \text{utente}) \geq T$$

dove

$P(X | \text{utente})$ è la probabilità che il volto appartenga all'utente registrato

T è una soglia di accettazione.

Dal punto di vista fisico e fotografico, è importante considerare che le caratteristiche del volto possono variare leggermente a causa di fattori come illuminazione, espressione facciale o posizione della testa. Per questo motivo i sistemi moderni utilizzano **modelli robusti che estraggono caratteristiche profonde (deep features)** tramite reti neurali.

In questi sistemi l'immagine del volto viene trasformata in un vettore numerico ad alta dimensione chiamato **embedding facciale**. Questo vettore può avere dimensioni comprese tra 128 e 512 componenti:

$$F = (f_1, f_2, f_3, \dots, f_{128})$$

Ogni componente del vettore rappresenta una combinazione complessa di caratteristiche facciali apprese dalla rete neurale.

Il confronto tra due volti avviene quindi nello **spazio degli embedding**, dove la distanza tra vettori rappresenta il grado di somiglianza tra le identità.

Dal punto di vista computazionale, questo spazio può essere interpretato come uno **spazio vettoriale ad alta dimensione**, in cui ogni volto è rappresentato come un punto. Due volti della stessa persona si trovano in regioni molto vicine dello spazio, mentre volti di persone diverse si trovano in regioni più distanti.

Un aspetto importante è la definizione della **soglia di decisione**. Se indichiamo con D la distanza tra due embedding, il sistema può utilizzare una regola decisionale del tipo:

Accesso consentito se $D \leq \tau$

dove τ rappresenta la soglia di accettazione scelta dal sistema.

Se la distanza supera la soglia, l'utente non viene riconosciuto come autorizzato.

In conclusione, la rappresentazione matematica delle caratteristiche biometriche permette di trasformare il volto umano in un **insieme di dati numerici confrontabili**. Questa rappresentazione consente al sistema di autenticazione di confrontare rapidamente il volto dell'utente con quelli memorizzati nel database, determinando in modo affidabile se l'utente è autorizzato ad accedere al sistema tecnologico.

9. Algoritmi di riconoscimento facciale

Dopo aver estratto le caratteristiche biometriche e costruito il vettore numerico che rappresenta il volto dell'utente, il sistema entra nella fase centrale del processo di autenticazione: **il riconoscimento facciale**. In questa fase il sistema confronta le caratteristiche del volto acquisito dalla fotocamera con quelle memorizzate nel database degli utenti autorizzati per determinare se esiste una corrispondenza.

Il riconoscimento facciale può essere interpretato matematicamente come un **problema di classificazione** nello spazio delle caratteristiche. Se indichiamo con F il vettore delle caratteristiche del volto acquisito e con F_i i vettori delle caratteristiche memorizzati nel database per i diversi utenti, il sistema deve determinare quale vettore memorizzato è più simile a F .

Uno dei metodi più semplici consiste nel calcolare la **distanza euclidea** tra il vettore acquisito e i vettori presenti nel database:

$$D(F, F_i) = \sqrt{\sum (f_j - f_{ij})^2}$$

dove

f_j rappresenta la j -esima caratteristica del volto acquisito

f_{ij} rappresenta la stessa caratteristica del volto memorizzato per l'utente i .

Il sistema seleziona l'utente per cui la distanza D è minima. Questo metodo è noto come **Nearest Neighbor** o metodo del vicino più prossimo.

Un'altra tecnica molto utilizzata nei sistemi di riconoscimento facciale è l'analisi delle componenti principali (**PCA – Principal Component Analysis**). Questo metodo permette di ridurre la dimensionalità dei dati mantenendo le informazioni più rilevanti. L'idea è trasformare i dati originali in un nuovo sistema di coordinate definito dalle direzioni di massima varianza dei dati.

Se X rappresenta la matrice dei dati delle immagini dei volti, la matrice di covarianza può essere calcolata come:

$$C = (1/N) \sum (X - \mu)(X - \mu)^T$$

dove

μ rappresenta il vettore medio dei dati

N è il numero di immagini nel dataset.

Gli autovettori della matrice di covarianza rappresentano le direzioni principali della variazione nei dati. Nel contesto del riconoscimento facciale queste direzioni sono chiamate **eigenfaces**. Ogni volto può quindi essere rappresentato come una combinazione lineare di queste eigenfaces.

Dal punto di vista matematico, un volto può essere approssimato come:

$$F \approx \sum w_i e_i$$

dove

e_i sono gli autovettori principali (eigenfaces)

w_i sono i coefficienti che descrivono il volto.

Questo approccio riduce notevolmente il numero di variabili necessarie per rappresentare un volto, rendendo il riconoscimento più efficiente.

Un'altra tecnica statistica utilizzata nel riconoscimento facciale è l'**analisi discriminante lineare (LDA)**, che cerca di massimizzare la separazione tra le classi di volti appartenenti a persone diverse. L'obiettivo è trovare una trasformazione lineare che massimizzi il rapporto tra la varianza tra le classi e la varianza all'interno delle classi.

Questo rapporto può essere espresso come:

$$J(w) = (w^T S_B w) / (w^T S_W w)$$

dove

S_B è la matrice di dispersione tra le classi

S_W è la matrice di dispersione all'interno delle classi

w rappresenta il vettore di trasformazione.

Negli ultimi anni, i sistemi più avanzati utilizzano **reti neurali profonde (Deep Neural Networks)** per il riconoscimento facciale. Queste reti apprendono automaticamente le caratteristiche più rilevanti del volto attraverso l'analisi di grandi dataset di immagini.

Una rete neurale convoluzionale applica una serie di operazioni di convoluzione sull'immagine, che possono essere rappresentate matematicamente come:

$$F(x,y) = \sum \sum K(i,j) \cdot I(x+i, y+j)$$

dove

$I(x,y)$ è l'immagine di input

$K(i,j)$ è il kernel di convoluzione.

Le reti neurali producono come output un **embedding facciale**, cioè un vettore numerico che rappresenta l'identità del volto. Se indichiamo con E il vettore embedding, il confronto tra due volti può essere effettuato tramite una funzione di distanza:

$$D(E_1, E_2)$$

Se la distanza tra i due embedding è inferiore a una certa soglia, il sistema considera i due volti come appartenenti alla stessa persona.

Dal punto di vista probabilistico, il problema del riconoscimento facciale può essere interpretato come un problema di **stima della probabilità condizionata**. Il sistema cerca di calcolare la probabilità che il volto osservato appartenga a un determinato utente:

$$P(\text{utente} \mid \text{volto})$$

Utilizzando il teorema di Bayes, questa probabilità può essere scritta come:

$$P(\text{utente} \mid \text{volto}) = [P(\text{volto} \mid \text{utente}) P(\text{utente})] / P(\text{volto})$$

Questo approccio consente di incorporare informazioni statistiche sulla frequenza degli utenti nel sistema.

Dal punto di vista fisico e fotografico, l'accuratezza del riconoscimento facciale dipende anche da fattori come l'illuminazione, l'angolo di osservazione e la qualità dell'immagine acquisita. Ad esempio, variazioni nell'illuminazione possono modificare l'intensità luminosa dei pixel secondo la relazione:

$$I = \rho \cdot L$$

dove

ρ rappresenta la riflettanza della superficie della pelle

L rappresenta l'intensità della luce incidente.

Per rendere il sistema robusto a queste variazioni, gli algoritmi di riconoscimento facciale utilizzano tecniche di normalizzazione e apprendimento automatico.

In conclusione, gli algoritmi di riconoscimento facciale costituiscono il cuore del sistema di autenticazione biometrica. Attraverso metodi matematici, statistici e di apprendimento automatico, il sistema è in grado di confrontare il volto acquisito dalla fotocamera con quelli memorizzati nel database e determinare se l'utente è autorizzato ad accedere al sistema. Questa fase rappresenta il punto centrale in cui l'informazione visiva viene trasformata in una decisione di sicurezza.

10. Metriche di similarità tra volti e funzione di confronto

Dopo aver estratto il vettore delle caratteristiche biometriche del volto e applicato gli algoritmi di riconoscimento facciale, il sistema deve determinare **quanto due volti siano simili tra loro**. Questo processo è fondamentale perché l'autenticazione non consiste semplicemente nel riconoscere un volto, ma nel valutare **il grado di somiglianza tra il volto acquisito e quelli memorizzati nel database**. Per fare questo vengono utilizzate diverse **metriche matematiche di distanza e similarità**.

Dal punto di vista matematico, il problema può essere formulato nel seguente modo: se il volto acquisito è rappresentato da un vettore di caratteristiche

$$F = (f_1, f_2, f_3, \dots, f_n)$$

e il volto memorizzato nel database da un altro vettore

$$G = (g_1, g_2, g_3, \dots, g_n)$$

il sistema deve calcolare una funzione di distanza o similarità tra i due vettori.

Una delle metriche più comuni è la **distanza euclidea**, definita come:

$$D = \sqrt{\sum (f_i - g_i)^2}$$

Questa distanza misura la separazione tra i due punti nello spazio delle caratteristiche. Se il valore della distanza è piccolo, i due volti sono molto simili; se è grande, i due volti appartengono probabilmente a persone diverse.

Un'altra metrica molto utilizzata è la **distanza di Manhattan**, definita come:

$$D = \sum |f_i - g_i|$$

Questa distanza misura la differenza assoluta tra le componenti dei due vettori e può risultare più robusta in presenza di valori anomali nelle caratteristiche.

Oltre alle metriche di distanza, esistono anche misure di **similarità angolare**. Una delle più importanti è la **similarità coseno**, che misura l'angolo tra due vettori nello spazio delle caratteristiche:

$$\cos(\theta) = (F \cdot G) / (|F| |G|)$$

dove

$F \cdot G$ è il prodotto scalare tra i vettori

$|F|$ e $|G|$ rappresentano le lunghezze dei vettori.

Se il valore del coseno è vicino a 1, significa che i due vettori sono quasi paralleli e quindi rappresentano volti molto simili. Se il valore è vicino a 0, significa che i vettori sono ortogonali e i volti sono molto diversi.

La lunghezza di un vettore nello spazio delle caratteristiche è definita come:

$$|F| = \sqrt{\sum f_i^2}$$

Questa misura è importante perché consente di normalizzare i vettori prima del confronto.

Dal punto di vista statistico, la similarità tra due volti può essere interpretata anche come una **probabilità di appartenenza alla stessa identità**. In questo caso il sistema utilizza una funzione di probabilità che valuta quanto il volto osservato sia compatibile con il modello biometrico di un determinato utente.

Una possibile funzione di probabilità può essere descritta come:

$$P = e^{(-D^2 / 2\sigma^2)}$$

dove

D è la distanza tra i vettori

σ rappresenta la deviazione standard delle caratteristiche biometriche.

Questa funzione deriva dalla distribuzione gaussiana e assegna probabilità più alte ai volti con distanza piccola.

Nel sistema di autenticazione viene quindi definita una **soglia di decisione**. Se indichiamo con S il punteggio di similarità tra due volti, la decisione può essere espressa come:

Accesso consentito se $S \geq T$

dove

S è il punteggio di similarità

T è la soglia stabilita dal sistema.

Se il punteggio supera la soglia, il sistema considera il volto come appartenente all'utente autorizzato.

Dal punto di vista ingegneristico, la scelta della soglia è un problema molto importante perché determina il compromesso tra due tipi di errore:

Falso positivo: una persona non autorizzata viene riconosciuta come autorizzata.

Falso negativo: una persona autorizzata viene rifiutata dal sistema.

Questi errori possono essere quantificati tramite due probabilità:

$FAR = \text{numero di falsi positivi} / \text{numero totale di tentativi non autorizzati}$

$FRR = \text{numero di falsi negativi} / \text{numero totale di tentativi autorizzati}$

L'obiettivo del sistema è minimizzare entrambe queste probabilità.

Dal punto di vista geometrico, il confronto tra volti può essere interpretato come la distanza tra punti nello **spazio delle caratteristiche biometriche**. Se lo spazio ha dimensione n , ogni volto è rappresentato da un punto in uno spazio n -dimensionale. Due volti appartenenti alla stessa persona saranno localizzati in regioni molto vicine dello spazio, mentre volti di persone diverse saranno separati da distanze maggiori.

Dal punto di vista fisico e fotografico, la similarità tra due immagini può essere influenzata anche da variazioni nell'illuminazione o nella posizione della testa. Per esempio, la luminosità dell'immagine può variare secondo la relazione:

$$I = \rho \cdot L$$

dove

ρ rappresenta la riflettanza della pelle

L rappresenta l'intensità della luce incidente.

Per questo motivo i sistemi di riconoscimento facciale includono spesso tecniche di **normalizzazione dell'illuminazione**, che rendono le caratteristiche del volto più indipendenti dalle condizioni ambientali.

In conclusione, le metriche di similarità rappresentano uno degli elementi fondamentali del sistema di autenticazione biometrica. Attraverso funzioni matematiche che misurano la distanza o l'angolo tra vettori di caratteristiche, il sistema è in grado di determinare quanto il volto acquisito dalla fotocamera sia simile a quello memorizzato nel database. Questo confronto costituisce la base per la decisione finale di accesso o rifiuto dell'utente.

11. Soglie di autenticazione e decisione del sistema

Dopo aver calcolato la similarità tra il volto acquisito dalla fotocamera e i modelli biometrici memorizzati nel database, il sistema deve prendere una **decisione finale di autenticazione**. Questa decisione si basa sulla definizione di una **soglia di accettazione**,

cioè un valore numerico che determina se il volto osservato è sufficientemente simile a quello registrato per essere considerato appartenente alla stessa persona.

Dal punto di vista matematico, il processo di decisione può essere espresso come un confronto tra il punteggio di similarità S e una soglia T stabilita dal sistema:

Accesso consentito se $S \geq T$

Accesso negato se $S < T$

dove

S rappresenta il punteggio di similarità tra il volto acquisito e quello memorizzato

T rappresenta la soglia di autenticazione.

Il valore della soglia è un parametro molto importante perché determina il **livello di sicurezza del sistema**. Se la soglia è troppo bassa, il sistema potrebbe accettare utenti non autorizzati. Se invece la soglia è troppo alta, il sistema potrebbe rifiutare anche utenti legittimi.

Per analizzare il comportamento del sistema vengono utilizzate due metriche fondamentali:

FAR (False Acceptance Rate) – tasso di falsa accettazione

$$FAR = N_{FA} / N_{attempts}$$

dove

N_{FA} è il numero di accessi non autorizzati accettati

$N_{attempts}$ è il numero totale di tentativi non autorizzati.

FRR (False Rejection Rate) – tasso di falso rifiuto

$$FRR = N_{FR} / N_{authorized}$$

dove

N_{FR} è il numero di utenti autorizzati rifiutati

$N_{authorized}$ è il numero totale di tentativi di accesso autorizzati.

Queste due grandezze dipendono direttamente dal valore della soglia T . Se T aumenta, il sistema diventa più severo: diminuisce FAR ma aumenta FRR. Se T diminuisce, il sistema diventa più permissivo: diminuisce FRR ma aumenta FAR.

Il punto in cui FAR e FRR sono uguali viene chiamato **Equal Error Rate (EER)**, ed è spesso utilizzato come indicatore delle prestazioni del sistema biometrico.

$$EER = FAR(T^*) = FRR(T^*)$$

dove T^* è il valore della soglia per cui i due errori coincidono.

Dal punto di vista probabilistico, la decisione di autenticazione può essere interpretata come un **problema di classificazione binaria**. Il sistema deve decidere tra due ipotesi:

H_0 : il volto appartiene a un utente autorizzato
 H_1 : il volto appartiene a un utente non autorizzato.

La decisione può essere basata sul **rapporto di verosimiglianza** tra le due ipotesi:

$$\Lambda(x) = P(x | H_0) / P(x | H_1)$$

dove

x rappresenta il vettore delle caratteristiche biometriche.

Se il valore di $\Lambda(x)$ supera una certa soglia η , il sistema accetta l'utente; altrimenti lo rifiuta.

Dal punto di vista geometrico, questa decisione può essere interpretata come una **separazione nello spazio delle caratteristiche**. Se rappresentiamo ogni volto come un punto nello spazio delle caratteristiche biometriche, la soglia di autenticazione definisce una regione dello spazio entro cui i volti sono considerati appartenenti alla stessa identità.

Se indichiamo con D la distanza tra due vettori di caratteristiche, la decisione può essere scritta anche come:

Accesso consentito se $D \leq \tau$

dove τ è la distanza massima accettata dal sistema.

Dal punto di vista ingegneristico, la soglia deve essere scelta in base al contesto applicativo. In sistemi ad alta sicurezza, come l'accesso a infrastrutture sensibili o dispositivi critici, la soglia viene impostata in modo molto severo per ridurre al minimo il rischio di accessi non autorizzati.

Dal punto di vista fisico e fotografico, il valore della similarità può essere influenzato da diversi fattori ambientali, tra cui:

- variazioni di illuminazione
- posizione della testa
- distanza dalla fotocamera
- qualità dell'immagine acquisita.

Ad esempio, la luminosità dell'immagine può variare secondo la relazione:

$$I = \rho \cdot L$$

dove

ρ è la riflettanza della pelle

L è l'intensità della luce incidente.

Per ridurre l'influenza di questi fattori, i sistemi moderni utilizzano tecniche di **normalizzazione dell'immagine e adattamento della soglia**, che permettono al sistema di mantenere prestazioni stabili anche in condizioni di illuminazione variabile.

Un'altra strategia utilizzata nei sistemi avanzati consiste nell'utilizzare **più campioni biometrici dello stesso utente**. In questo caso il sistema confronta il volto acquisito con diversi modelli memorizzati e calcola un punteggio medio di similarità:

$$S_{avg} = (1/N) \sum S_i$$

dove

S_i rappresenta il punteggio di similarità con ciascun campione registrato.

Questo approccio migliora la robustezza del sistema e riduce la probabilità di errore.

In conclusione, la fase di decisione rappresenta il passaggio finale del processo di autenticazione biometrica. Attraverso l'uso di soglie matematiche e criteri statistici, il sistema determina se il volto acquisito dalla fotocamera appartiene a un utente autorizzato. La scelta della soglia di autenticazione e la gestione degli errori di classificazione sono elementi fondamentali per garantire un equilibrio tra sicurezza, affidabilità e usabilità del sistema.

12. Riduzione dei falsi positivi e dei falsi negativi nel sistema di autenticazione

In un sistema di autenticazione biometrica basato sul riconoscimento facciale, uno degli obiettivi principali è **ridurre al minimo gli errori di classificazione**. Gli errori possono verificarsi quando il sistema identifica erroneamente un utente non autorizzato come autorizzato oppure quando rifiuta un utente legittimo. Questi due tipi di errore sono rispettivamente chiamati **falsi positivi** e **falsi negativi**, e rappresentano un elemento centrale nella valutazione delle prestazioni del sistema.

Il **falso positivo** si verifica quando il sistema concede l'accesso a una persona non autorizzata. Questo errore è particolarmente critico nei sistemi di sicurezza, perché comporta un accesso illegittimo alla tecnologia protetta. Il tasso di falsi positivi può essere definito come:

$$FAR = N_{FA} / N_{attempts}$$

dove

N_{FA} rappresenta il numero di accessi non autorizzati accettati dal sistema

$N_{attempts}$ rappresenta il numero totale di tentativi di accesso non autorizzati.

Il **falso negativo**, invece, si verifica quando il sistema rifiuta un utente che dovrebbe essere autorizzato. Questo errore riduce l'usabilità del sistema e può causare disagi agli utenti legittimi. Il tasso di falsi negativi può essere definito come:

$$FRR = N_{FR} / N_{authorized}$$

dove

N_{FR} rappresenta il numero di utenti autorizzati rifiutati

$N_{authorized}$ rappresenta il numero totale di tentativi di accesso autorizzati.

Questi due tipi di errore sono spesso in competizione tra loro. Ridurre il tasso di falsi positivi richiede generalmente un aumento della soglia di autenticazione, ma questo può aumentare il numero di falsi negativi. Per questo motivo è necessario trovare un **equilibrio ottimale tra sicurezza e accessibilità**.

Dal punto di vista statistico, la distribuzione delle distanze tra volti appartenenti alla stessa persona e quelle tra volti appartenenti a persone diverse può essere rappresentata tramite due distribuzioni di probabilità. Se indichiamo con D la distanza tra due volti nello spazio delle caratteristiche, possiamo definire:

$p_{\text{same}}(D)$ = distribuzione delle distanze tra volti della stessa persona

$p_{\text{diff}}(D)$ = distribuzione delle distanze tra volti di persone diverse.

Idealmente, queste due distribuzioni dovrebbero essere completamente separate. Tuttavia, nella pratica esiste spesso una zona di sovrapposizione che genera errori di classificazione.

Una strategia per ridurre gli errori consiste nell'utilizzare **più caratteristiche biometriche contemporaneamente**. Invece di basare la decisione su una singola misura di similarità, il sistema può combinare più indicatori biometrici. Se indichiamo con $S_1, S_2, S_3 \dots S_n$ i punteggi di similarità ottenuti da diversi algoritmi o caratteristiche, il punteggio complessivo può essere calcolato come:

$$S_{\text{total}} = w_1 S_1 + w_2 S_2 + w_3 S_3 + \dots + w_n S_n$$

dove

$w_1, w_2, w_3 \dots w_n$ rappresentano i pesi assegnati a ciascun punteggio.

Questo approccio è noto come **fusione biometrica** e consente di migliorare significativamente l'affidabilità del sistema.

Dal punto di vista computazionale, un'altra strategia consiste nell'utilizzare **modelli di apprendimento automatico** per ottimizzare la soglia di autenticazione. Il sistema può essere addestrato su un dataset di immagini contenente sia utenti autorizzati sia utenti non autorizzati. Durante la fase di addestramento, il sistema cerca di minimizzare una funzione di perdita che rappresenta gli errori di classificazione.

Una funzione di perdita comunemente utilizzata è la **cross-entropy**, definita come:

$$L = - \sum [y \log(p) + (1 - y) \log(1 - p)]$$

dove

y rappresenta la classe reale (utente autorizzato o non autorizzato)

p rappresenta la probabilità stimata dal modello.

Minimizzando questa funzione, il sistema migliora la sua capacità di distinguere tra utenti autorizzati e non autorizzati.

Dal punto di vista fisico e fotografico, i falsi riconoscimenti possono essere causati anche da **variazioni nell'illuminazione, nella posizione della testa o nella qualità dell'immagine**.

Ad esempio, la luminosità dell'immagine dipende dalla quantità di luce riflessa dalla pelle dell'utente secondo la relazione:

$$I = \rho \cdot L$$

dove

ρ rappresenta la riflettanza della pelle

L rappresenta l'intensità della luce incidente.

Per ridurre l'impatto di queste variazioni, il sistema può applicare tecniche di **normalizzazione dell'illuminazione**, che rendono le immagini più uniformi indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Un'altra tecnica importante è l'utilizzo di **più campioni biometrici per ogni utente**. Invece di memorizzare un solo modello facciale, il sistema può registrare diverse immagini dello stesso utente in condizioni diverse. Il confronto avviene quindi con tutti i modelli disponibili e il punteggio finale viene calcolato come media delle similarità:

$$S_{avg} = (1/N) \sum S_i$$

dove

S_i rappresenta il punteggio di similarità con ciascun campione.

Questo approccio riduce la probabilità che variazioni temporanee dell'aspetto dell'utente causino errori di riconoscimento.

Infine, nei sistemi più avanzati viene utilizzata anche la **verifica multi-modale**, che combina il riconoscimento facciale con altre forme di autenticazione, come codici PIN o impronte digitali. In questo caso la decisione finale può essere modellata come una funzione logica:

Accesso consentito se (Face_OK AND PIN_OK)

oppure

Accesso consentito se (Face_OK OR Fingerprint_OK)

In conclusione, la riduzione dei falsi positivi e dei falsi negativi rappresenta una delle sfide principali nella progettazione di sistemi di autenticazione biometrica. Attraverso l'uso di tecniche statistiche, algoritmi di apprendimento automatico e strategie di fusione delle caratteristiche biometriche, è possibile migliorare significativamente l'affidabilità del sistema, garantendo al tempo stesso un elevato livello di sicurezza e una buona esperienza per gli utenti autorizzati.

13. Sistemi anti-spoofing e verifica della presenza reale dell'utente

Uno dei problemi principali nei sistemi di autenticazione facciale è il rischio di **spoofing**, cioè il tentativo di ingannare il sistema utilizzando una fotografia, un video o una rappresentazione artificiale del volto dell'utente autorizzato. Senza adeguati meccanismi di protezione, un sistema di riconoscimento facciale potrebbe essere ingannato semplicemente mostrando una foto stampata o un'immagine su uno schermo. Per questo motivo è

necessario introdurre tecniche di **anti-spoofing**, che permettono al sistema di verificare che il volto osservato appartenga a una persona reale presente davanti alla fotocamera.

Il primo approccio utilizzato nei sistemi anti-spoofing consiste nella verifica della **vitalità dell'utente**, chiamata anche **liveness detection**. L'idea è quella di analizzare piccoli movimenti naturali del volto umano, come il battito delle palpebre, il movimento degli occhi o le variazioni dell'espressione facciale. Questi movimenti sono difficili da riprodurre con una semplice fotografia.

Dal punto di vista matematico, il movimento di un punto facciale nel tempo può essere descritto come una funzione:

$$p(t) = (x(t), y(t))$$

dove

$x(t)$ e $y(t)$ rappresentano la posizione del punto nel tempo.

La velocità del movimento può essere calcolata come:

$$v(t) = \sqrt{[(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2]}$$

Se il sistema rileva variazioni naturali nella posizione dei landmark facciali nel tempo, può dedurre che il volto appartiene a una persona reale.

Un altro metodo consiste nell'analizzare la **profondità tridimensionale del volto**. Una fotografia è un oggetto bidimensionale, mentre un volto umano possiede una struttura tridimensionale. Se indichiamo con Z la profondità dei punti del volto rispetto alla fotocamera, il modello tridimensionale può essere rappresentato come:

$$P = (X, Y, Z)$$

Durante la proiezione sul sensore della fotocamera, queste coordinate tridimensionali vengono trasformate secondo il modello della camera:

$$x = (f \cdot X) / Z$$

$$y = (f \cdot Y) / Z$$

Poiché il volto reale presenta variazioni nella profondità Z tra diverse parti del viso (ad esempio tra naso e guance), il sistema può utilizzare queste informazioni per distinguere un volto reale da una superficie piatta come una fotografia.

Un'altra tecnica anti-spoofing consiste nell'analizzare le **variazioni di illuminazione sul volto**. La luce riflessa da una superficie tridimensionale varia in base all'orientamento delle diverse parti del volto. Questo fenomeno può essere descritto tramite la **legge di Lambert**:

$$I = I_0 \cos(\theta)$$

dove

I_0 è l'intensità della luce incidente

θ è l'angolo tra la direzione della luce e la superficie.

Nel caso di una fotografia stampata, l'illuminazione riflessa è molto più uniforme rispetto a quella di un volto reale, che presenta curvature e superfici inclinate.

Un'altra tecnica importante consiste nell'analizzare la **texture della pelle**. La pelle umana possiede micro-strutture come pori e rughe che producono variazioni sottili nell'intensità luminosa dell'immagine. Queste variazioni possono essere analizzate tramite operatori di texture come il **Local Binary Pattern (LBP)**.

Il valore LBP di un pixel può essere calcolato come:

$$LBP = \sum s(I_{\square} - I_c) \cdot 2^n$$

dove

I_c è l'intensità del pixel centrale

$I_{\square}$ sono le intensità dei pixel vicini

$s(x)$ è una funzione che vale 1 se $x \geq 0$ e 0 altrimenti.

Questa tecnica consente di distinguere le superfici naturali della pelle dalle superfici artificiali di immagini stampate o schermi digitali.

Dal punto di vista computazionale, molti sistemi moderni utilizzano **reti neurali profonde** per rilevare tentativi di spoofing. Questi modelli analizzano sequenze di immagini e cercano pattern tipici delle presentazioni artificiali, come riflessi anomali, bordi dello schermo o movimenti non naturali.

In questi sistemi il classificatore produce una probabilità:

P_{real} = probabilità che il volto sia reale

P_{fake} = probabilità che il volto sia artificiale.

La decisione può essere presa secondo la regola:

Accesso consentito se $P_{\text{real}} \geq T$

dove T è una soglia di accettazione.

Dal punto di vista fisico, anche il **riflesso della luce negli occhi** può essere utilizzato come indicatore di presenza reale. Quando una sorgente luminosa colpisce l'occhio umano, si genera un piccolo riflesso chiamato **glint**. La posizione di questo riflesso dipende dalla geometria della luce e della superficie oculare.

La posizione del riflesso può essere descritta tramite la legge della riflessione:

$$\theta_{\text{incidente}} = \theta_{\text{riflesso}}$$

Se il riflesso osservato nell'immagine non segue questo comportamento fisico, il sistema può sospettare che l'immagine non provenga da un volto reale.

Un'altra tecnica utilizzata nei sistemi avanzati è la richiesta di **azioni dinamiche**, come:

- battere le palpebre

- girare la testa
- sorridere
- guardare in una direzione specifica.

Queste azioni possono essere modellate come sequenze temporali di posizioni dei landmark facciali:

$$L(t) = \{ (x_1(t), y_1(t)), (x_2(t), y_2(t)), \dots \}$$

Il sistema verifica se la sequenza dei movimenti corrisponde a quella prevista.

In conclusione, i sistemi anti-spoofing rappresentano un elemento essenziale per garantire la sicurezza dei sistemi di autenticazione biometrica basati sul riconoscimento facciale. Attraverso l'analisi del movimento, della profondità tridimensionale, della texture della pelle e delle proprietà fisiche della luce, il sistema può distinguere tra un volto reale e un tentativo di inganno. Questo livello di protezione aggiuntivo aumenta significativamente l'affidabilità del sistema e riduce il rischio di accessi non autorizzati.

14. Modellazione probabilistica del riconoscimento facciale

Nel processo di autenticazione biometrica tramite fotocamera, il riconoscimento facciale può essere interpretato anche attraverso un approccio **probabilistico**. Invece di considerare il confronto tra volti come un semplice calcolo di distanza tra vettori, è possibile modellare il problema come una **stima della probabilità che un volto appartenga a una determinata identità**. Questo approccio consente di gestire in modo più robusto le incertezze dovute a variazioni di illuminazione, espressione facciale o qualità dell'immagine.

Se indichiamo con X il vettore delle caratteristiche biometriche estratte dal volto osservato e con U l'identità dell'utente, il sistema deve stimare la probabilità:

$$P(U | X)$$

cioè la probabilità che il volto osservato appartenga all'utente U .

Questa probabilità può essere calcolata utilizzando il **teorema di Bayes**, uno dei risultati fondamentali della teoria della probabilità:

$$P(U | X) = [P(X | U) \cdot P(U)] / P(X)$$

dove

$P(X | U)$ rappresenta la probabilità di osservare le caratteristiche X se il volto appartiene all'utente U

$P(U)$ rappresenta la probabilità a priori dell'utente U

$P(X)$ rappresenta la probabilità complessiva di osservare le caratteristiche X .

Nel contesto dell'autenticazione biometrica, il sistema confronta due ipotesi:

H_0 : il volto appartiene all'utente autorizzato

H_1 : il volto appartiene a una persona diversa.

Il sistema calcola quindi il **rapporto di verosimiglianza** tra le due ipotesi:

$$\Lambda(X) = P(X | H_0) / P(X | H_1)$$

Se il valore di $\Lambda(X)$ supera una certa soglia η , il sistema accetta l'utente; altrimenti lo rifiuta.

$$\Lambda(X) \geq \eta \rightarrow \text{accesso consentito}$$

$$\Lambda(X) < \eta \rightarrow \text{accesso negato.}$$

Questo metodo consente di modellare matematicamente il processo decisionale del sistema di autenticazione.

Dal punto di vista statistico, le caratteristiche biometriche del volto possono essere approssimate tramite una **distribuzione gaussiana multivariata**. Se il vettore delle caratteristiche è X e μ rappresenta il vettore medio delle caratteristiche dell'utente, la distribuzione può essere scritta come:

$$p(X) = (1 / ((2\pi)^{n/2} |\Sigma|^{1/2})) \cdot \exp [-\frac{1}{2} (X - \mu)^T \Sigma^{-1} (X - \mu)]$$

dove

n è il numero di caratteristiche biometriche

Σ è la matrice di covarianza

$|\Sigma|$ rappresenta il determinante della matrice.

Questa distribuzione descrive come le caratteristiche del volto di un utente possano variare intorno al valore medio.

Dal punto di vista geometrico, la distribuzione gaussiana multivariata definisce nello spazio delle caratteristiche una **regione ellissoidale** in cui è probabile trovare i vettori biometrici dell'utente. Se il vettore osservato X si trova all'interno di questa regione, il sistema considera il volto compatibile con l'identità dell'utente.

La distanza di Mahalanobis è spesso utilizzata per misurare quanto un vettore osservato sia distante dal modello statistico dell'utente. Questa distanza è definita come:

$$D_M = \sqrt{(X - \mu)^T \Sigma^{-1} (X - \mu)}$$

A differenza della distanza euclidea, la distanza di Mahalanobis tiene conto della correlazione tra le diverse caratteristiche biometriche.

Dal punto di vista ingegneristico, questo approccio probabilistico permette di definire una **funzione di decisione ottimale** che minimizza la probabilità di errore. Se indichiamo con C_{FA} il costo di un falso positivo e con C_{FR} il costo di un falso negativo, il sistema può scegliere la soglia di decisione η in modo da minimizzare il rischio totale:

$$R = C_{FA} \cdot FAR + C_{FR} \cdot FRR$$

dove FAR e FRR rappresentano i tassi di errore già introdotti nei paragrafi precedenti.

Dal punto di vista fisico e fotografico, la variabilità delle caratteristiche biometriche può essere influenzata da fattori ambientali come la luminosità o la posizione dell'utente. La luminosità dell'immagine dipende dalla luce riflessa dalla pelle secondo la relazione:

$$I = \rho \cdot L$$

dove

ρ rappresenta la riflettanza della superficie della pelle

L rappresenta l'intensità della luce incidente.

Per ridurre l'effetto di queste variazioni, i sistemi di riconoscimento facciale utilizzano tecniche di **normalizzazione dell'illuminazione** e di adattamento del modello probabilistico.

Nei sistemi più avanzati, la modellazione probabilistica viene combinata con **reti neurali profonde** che apprendono direttamente la distribuzione dei dati biometrici. In questi modelli, la rete neurale produce un vettore di probabilità per ogni identità presente nel database:

$$P(U_1 | X), P(U_2 | X), \dots, P(U_n | X)$$

Il sistema seleziona quindi l'identità con la probabilità più elevata:

$$U^* = \operatorname{argmax} P(U_i | X)$$

dove argmax indica l'indice dell'identità con probabilità massima.

In conclusione, la modellazione probabilistica rappresenta un approccio molto potente per il riconoscimento facciale e l'autenticazione biometrica. Attraverso l'uso di strumenti matematici come il teorema di Bayes, le distribuzioni gaussiane e le distanze statistiche, il sistema può gestire l'incertezza presente nei dati biometrici e prendere decisioni più robuste e affidabili. Questo approccio costituisce una base teorica importante per la progettazione di sistemi di autenticazione sicuri e ad alte prestazioni.

15. Architettura hardware del sistema di autenticazione tramite fotocamera

Dopo aver descritto i principi matematici e algoritmici del riconoscimento facciale, è necessario analizzare la **struttura hardware del sistema** che permette di implementare fisicamente il processo di autenticazione. L'architettura hardware rappresenta l'insieme dei componenti elettronici e fisici che consentono l'acquisizione dell'immagine, l'elaborazione dei dati e la comunicazione con il sistema tecnologico che deve essere protetto.

Un sistema di autenticazione tramite fotocamera può essere suddiviso in diversi moduli principali:

1. modulo di acquisizione dell'immagine
2. unità di elaborazione
3. memoria e archiviazione dei dati biometrici
4. modulo di comunicazione con il sistema principale
5. sistema di alimentazione e controllo.

Il primo componente è la **fotocamera**, che svolge il compito di acquisire l'immagine del volto dell'utente. La fotocamera è composta principalmente da tre elementi fisici fondamentali:

- lente ottica
- sensore di immagine
- circuito di conversione analogico-digitale.

La lente raccoglie la luce riflessa dal volto dell'utente e la focalizza sul sensore. Come visto nei paragrafi precedenti, la formazione dell'immagine segue l'equazione della lente sottile:

$$1/f = 1/d_o + 1/d_i$$

dove

f rappresenta la lunghezza focale della lente

d_o è la distanza dell'oggetto dalla lente

d_i è la distanza dell'immagine formata sul sensore.

Il sensore della fotocamera converte la luce in un segnale elettrico tramite l'effetto fotoelettrico. Ogni pixel del sensore accumula una carica proporzionale al numero di fotoni ricevuti:

$$Q = \eta \cdot N_{ph} \cdot q$$

dove

η è l'efficienza quantica del sensore

N_{ph} è il numero di fotoni incidenti

q è la carica elementare dell'elettrone.

Questa carica viene poi convertita in un valore digitale tramite un **convertitore analogico-digitale (ADC)**, producendo l'immagine digitale che verrà elaborata dal sistema.

Il secondo componente fondamentale è l'**unità di elaborazione**, che esegue gli algoritmi di visione artificiale e riconoscimento facciale. Questa unità può essere realizzata con diverse tecnologie hardware, tra cui:

- microcontrollori
- processori embedded
- single-board computer
- GPU o acceleratori AI.

Nei sistemi embedded compatti viene spesso utilizzato un **microcontrollore** o un sistema basato su architettura ARM. Il tempo di elaborazione delle immagini dipende dalla potenza computazionale del processore e dalla complessità degli algoritmi utilizzati.

Il tempo totale di elaborazione può essere approssimato come:

$$T_{total} = T_{acq} + T_{proc} + T_{match}$$

dove

T_{acq} è il tempo necessario per acquisire l'immagine

T_{proc} è il tempo necessario per elaborare l'immagine

T_{match} è il tempo necessario per confrontare il volto con il database.

Per garantire un'esperienza utente fluida, il sistema dovrebbe completare l'autenticazione in pochi secondi.

Il terzo componente è la **memoria del sistema**, utilizzata per memorizzare i modelli biometrici degli utenti autorizzati. I dati biometrici possono essere salvati sotto forma di vettori numerici chiamati **template biometrici**. Se ogni template è composto da n caratteristiche e ogni caratteristica è rappresentata da un numero a 32 bit, lo spazio di memoria necessario per un utente può essere stimato come:

$$M_{user} = n \cdot 32 \text{ bit}$$

Se il sistema deve memorizzare N utenti, la memoria totale richiesta sarà:

$$M_{total} = N \cdot M_{user}$$

Questo calcolo è importante per dimensionare correttamente la memoria del sistema.

Un altro elemento dell'architettura hardware è il **modulo di comunicazione**, che permette al sistema di autenticazione di interagire con il dispositivo principale che deve essere protetto. Questo modulo può utilizzare diversi protocolli di comunicazione, come:

- USB
- UART
- SPI
- I²C
- Wi-Fi
- Bluetooth.

La velocità di trasmissione dei dati può essere descritta dalla relazione:

$$R = B \cdot \log_2(1 + S/N)$$

dove

R è la velocità massima di trasmissione

B è la larghezza di banda del canale

S/N è il rapporto segnale-rumore.

Infine, il sistema deve includere un **sistema di alimentazione** che fornisca energia ai componenti elettronici. Il consumo energetico totale del sistema può essere stimato come:

$$P_{total} = \sum P_i$$

dove P_i rappresenta la potenza consumata da ciascun componente del sistema.

L'energia consumata durante il funzionamento del dispositivo può essere calcolata come:

$$E = P \cdot t$$

dove

P è la potenza media

t è il tempo di funzionamento.

Nei sistemi portatili o embedded è particolarmente importante ottimizzare il consumo energetico per garantire una maggiore autonomia.

Dal punto di vista ingegneristico, l'architettura hardware deve essere progettata in modo da garantire:

- velocità di elaborazione adeguata
- sicurezza dei dati biometrici
- basso consumo energetico
- affidabilità nel funzionamento continuo.

In conclusione, l'architettura hardware rappresenta la base fisica su cui si sviluppa l'intero sistema di autenticazione tramite fotocamera. Attraverso l'integrazione di sensori ottici, unità di elaborazione e moduli di comunicazione, il sistema è in grado di acquisire immagini del volto dell'utente, elaborarle e prendere una decisione di autenticazione in tempo reale. Questa infrastruttura hardware costituisce il supporto tecnologico che rende possibile l'implementazione pratica degli algoritmi di riconoscimento facciale descritti nei paragrafi precedenti.

16. Architettura software del sistema di autenticazione

Oltre alla struttura hardware, un sistema di autenticazione biometrica basato su fotocamera richiede una **architettura software ben progettata** che coordini tutte le operazioni di acquisizione, elaborazione e decisione. L'architettura software rappresenta l'insieme dei moduli logici che permettono al sistema di trasformare l'immagine del volto dell'utente in una decisione di accesso o rifiuto.

Dal punto di vista ingegneristico, il software può essere organizzato in una **pipeline di elaborazione**, cioè una sequenza ordinata di operazioni che vengono eseguite una dopo l'altra. Il flusso principale del sistema può essere schematizzato come:

Acquisizione → Pre-processing → Face Detection → Landmark Detection → Feature Extraction → Matching → Decisione.

Ogni modulo svolge una funzione specifica all'interno del sistema.

Il primo modulo è il **modulo di acquisizione dell'immagine**, che si occupa di comunicare con la fotocamera e acquisire i frame video. Se indichiamo con I_t l'immagine acquisita al tempo t, il sistema può essere visto come una sequenza temporale di immagini:

$$I(t) = \{ I_1, I_2, I_3, \dots \}$$

La frequenza con cui le immagini vengono acquisite è definita dal **frame rate**, generalmente espresso in fotogrammi al secondo:

$$\text{FPS} = N_{\text{frames}} / t$$

dove

N_{frames} è il numero di immagini acquisite
 t è l'intervallo di tempo.

Un frame rate più elevato permette al sistema di reagire più rapidamente ai movimenti dell'utente.

Il secondo modulo è il **pre-processing dell'immagine**, che applica le tecniche di filtraggio e miglioramento già descritte nei paragrafi precedenti. Lo scopo è ridurre il rumore e normalizzare l'immagine prima delle fasi successive.

Matematicamente questa fase può essere descritta come una trasformazione:

$$I_{\text{pre}} = F(I)$$

dove

F rappresenta l'insieme delle operazioni di filtraggio e normalizzazione applicate all'immagine.

Il terzo modulo è il **rilevamento del volto**, che identifica la regione dell'immagine contenente il volto dell'utente. Il risultato di questo modulo è generalmente un **bounding box**, cioè un rettangolo che racchiude il volto.

Se il rettangolo è definito dai vertici (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , l'area della regione del volto può essere calcolata come:

$$A = (x_2 - x_1) (y_2 - y_1)$$

Questa regione viene poi utilizzata come input per i moduli successivi.

Il quarto modulo è il **rilevamento dei landmark facciali**, che identifica i punti caratteristici del volto. Il risultato di questa fase è un insieme di coordinate:

$$L = \{ (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n) \}$$

Questi punti permettono di costruire una rappresentazione geometrica del volto.

Il quinto modulo è l'**estrazione delle caratteristiche biometriche**. In questa fase il sistema trasforma le informazioni geometriche e visive del volto in un vettore numerico chiamato **embedding facciale**:

$$F = (f_1, f_2, f_3, \dots, f_n)$$

Questo vettore rappresenta l'identità del volto in uno spazio delle caratteristiche.

Il sesto modulo è il **matching biometrico**, cioè il confronto tra il vettore delle caratteristiche estratto e quelli memorizzati nel database. Il confronto viene effettuato tramite una funzione di distanza o similarità:

$$D = \sqrt{\sum (f_i - g_i)^2}$$

dove

f_i rappresentano le caratteristiche del volto acquisito

g_i rappresentano le caratteristiche del volto memorizzato.

Il settimo modulo è il **modulo decisionale**, che confronta il valore della distanza con la soglia di autenticazione stabilita dal sistema:

Accesso consentito se $D \leq \tau$

Accesso negato se $D > \tau$

dove τ rappresenta la soglia di accettazione.

Dal punto di vista software, questi moduli possono essere implementati come **componenti indipendenti** che comunicano tra loro tramite interfacce definite. Questo approccio modulare facilita la manutenzione e l'aggiornamento del sistema.

Il tempo totale di esecuzione del software può essere espresso come:

$$T_{\text{total}} = T_{\text{capture}} + T_{\text{pre}} + T_{\text{detect}} + T_{\text{features}} + T_{\text{match}}$$

dove ogni termine rappresenta il tempo richiesto da uno dei moduli del sistema.

Per migliorare le prestazioni, il software può utilizzare tecniche di **parallelizzazione**. Ad esempio, l'acquisizione delle immagini e l'elaborazione dei frame possono essere eseguite in parallelo utilizzando thread o processi indipendenti.

Dal punto di vista ingegneristico, l'architettura software deve soddisfare diversi requisiti:

- efficienza computazionale
- robustezza agli errori
- sicurezza dei dati biometrici
- scalabilità del sistema.

Un altro aspetto importante è la gestione degli **eventi di autenticazione**. Il software deve registrare i tentativi di accesso, generare notifiche e comunicare il risultato al sistema principale.

Se indichiamo con $A(t)$ la funzione che rappresenta lo stato dell'autenticazione nel tempo, possiamo scrivere:

$A(t) = 1$ se accesso consentito

$A(t) = 0$ se accesso negato.

Questo valore può essere utilizzato dal sistema principale per attivare o bloccare l'accesso alla tecnologia protetta.

In conclusione, l'architettura software rappresenta il livello logico che coordina tutte le operazioni del sistema di autenticazione tramite fotocamera. Attraverso una pipeline di moduli specializzati, il software è in grado di acquisire immagini del volto, analizzarle e prendere una decisione di autenticazione in tempo reale. Questa struttura modulare garantisce flessibilità, efficienza e sicurezza nell'implementazione del sistema biometrico.

17. Database biometrico e gestione dei modelli facciali

Un elemento fondamentale del sistema di autenticazione tramite riconoscimento facciale è il **database biometrico**, cioè il sistema di archiviazione in cui vengono memorizzati i modelli biometrici degli utenti autorizzati. Il database non contiene semplicemente immagini dei volti, ma una rappresentazione matematica delle caratteristiche biometriche estratte dal sistema di riconoscimento.

Quando un nuovo utente viene registrato nel sistema, il software acquisisce una o più immagini del suo volto e ne estrae il vettore delle caratteristiche biometriche. Questo vettore rappresenta un **template biometrico**, cioè un modello numerico dell'identità dell'utente.

Se indichiamo con n il numero di caratteristiche biometriche utilizzate, il template può essere rappresentato come un vettore:

$$T = (t_1, t_2, t_3, \dots, t_n)$$

dove ogni componente t_i rappresenta una caratteristica specifica del volto.

Per ogni utente registrato nel sistema viene quindi memorizzato un insieme di template biometrici. Se indichiamo con U_i l' i -esimo utente e con T_{ij} il j -esimo template associato a quell'utente, il database può essere rappresentato come:

$$DB = \{ T_{11}, T_{12}, \dots, T_{1k}, T_{21}, \dots, T_{nk} \}$$

dove

n è il numero totale di utenti

k è il numero di campioni biometrici registrati per ciascun utente.

Memorizzare più campioni biometrici per ogni utente permette di migliorare l'accuratezza del sistema, perché il volto può apparire leggermente diverso in condizioni di illuminazione o espressione facciale diverse.

Dal punto di vista matematico, quando il sistema acquisisce un nuovo volto, estrae il vettore delle caratteristiche F e lo confronta con tutti i template presenti nel database. Il sistema calcola quindi la distanza tra F e ciascun template T_{ij} :

$$D(F, T_{ij}) = \sqrt{\sum (f_{ij} - t_{ij})^2}$$

Il sistema seleziona il template con la distanza minima:

$$D_{\min} = \min D(F, T_i)$$

Se la distanza minima è inferiore alla soglia di autenticazione τ , il sistema riconosce l'utente come autorizzato.

Dal punto di vista computazionale, il numero di confronti richiesti dipende dal numero di utenti presenti nel database. Se il database contiene N template biometrici, il numero di confronti richiesti per ogni autenticazione è:

$$N_{\text{comparisons}} = N$$

Questo significa che la complessità computazionale della ricerca è proporzionale alla dimensione del database.

Per migliorare le prestazioni del sistema, possono essere utilizzate tecniche di **indicizzazione e clustering dei dati biometrici**. In questo caso i template vengono organizzati in gruppi simili tra loro nello spazio delle caratteristiche.

Se indichiamo con $C_1, C_2, \dots, C_k$ i cluster presenti nel database, il sistema può prima identificare il cluster più vicino al vettore delle caratteristiche F e poi confrontare il volto solo con i template presenti in quel cluster.

Questo processo riduce il numero di confronti richiesti e migliora la velocità del sistema.

Dal punto di vista statistico, il database biometrico può essere visto come una distribuzione di punti nello **spazio delle caratteristiche biometriche**. Se ogni volto è rappresentato da un vettore n -dimensionale, il database rappresenta un insieme di punti in uno spazio n -dimensionale.

La distanza media tra i template dello stesso utente può essere definita come:

$$D_{\text{same}} = (1/k^2) \sum D(T_{ij}, T_{il})$$

dove j e l indicano due campioni diversi dello stesso utente.

La distanza media tra template di utenti diversi può essere definita come:

$$D_{\text{diff}} = (1/(N(N-1))) \sum D(T_i, T_j)$$

dove i e j rappresentano utenti diversi.

Idealmente, il sistema dovrebbe garantire che:

$$D_{\text{same}} \ll D_{\text{diff}}$$

cioè che i template dello stesso utente siano molto più vicini tra loro rispetto a quelli di utenti diversi.

Dal punto di vista fisico e fotografico, le variazioni nel volto registrato nel database possono dipendere da diversi fattori:

- variazioni di illuminazione
- variazioni di espressione facciale
- cambiamenti nell'orientamento della testa
- variazioni nel tempo (invecchiamento, barba, capelli).

Per questo motivo molti sistemi aggiornano periodicamente i template biometrici degli utenti. Se indichiamo con T_{old} il template precedente e con T_{new} quello acquisito recentemente, il sistema può aggiornare il modello biometrico tramite una media pesata:

$$T_{updated} = \alpha T_{old} + (1 - \alpha) T_{new}$$

dove α è un parametro compreso tra 0 e 1.

Questo processo permette al sistema di adattarsi gradualmente alle variazioni dell'aspetto dell'utente.

Dal punto di vista della sicurezza informatica, il database biometrico deve essere protetto con particolare attenzione. I dati biometrici sono informazioni sensibili e devono essere conservati in forma sicura per evitare accessi non autorizzati.

Per questo motivo i template biometrici vengono spesso memorizzati in forma **criptata** oppure trasformati tramite funzioni hash non invertibili.

In conclusione, il database biometrico rappresenta il cuore informativo del sistema di autenticazione tramite fotocamera. Attraverso la memorizzazione e l'organizzazione dei template facciali degli utenti autorizzati, il sistema è in grado di confrontare rapidamente il volto acquisito con quelli presenti nel database e determinare se l'utente è autorizzato ad accedere alla tecnologia protetta. La progettazione efficiente e sicura del database è quindi essenziale per garantire prestazioni elevate e protezione dei dati biometrici.

18. Sicurezza dei dati biometrici e protezione delle informazioni facciali

Nel sistema di autenticazione basato sul riconoscimento facciale, i dati biometrici rappresentano informazioni estremamente sensibili. A differenza di una password o di un codice PIN, che possono essere cambiati facilmente, le caratteristiche biometriche di una persona sono **intrinsecamente legate alla sua identità fisica**. Per questo motivo è fondamentale garantire che i dati biometrici memorizzati nel sistema siano protetti da accessi non autorizzati o da possibili attacchi informatici.

Dal punto di vista informatico, il sistema deve garantire tre proprietà fondamentali della sicurezza dei dati:

1. **riservatezza** – i dati devono essere accessibili solo agli utenti autorizzati
2. **integrità** – i dati non devono essere modificati in modo non autorizzato
3. **disponibilità** – i dati devono essere accessibili quando necessario.

Queste tre proprietà sono spesso riassunte nel modello di sicurezza noto come **triade CIA** (**Confidentiality, Integrity, Availability**).

Per proteggere i dati biometrici memorizzati nel database, una delle tecniche più utilizzate è la **crittografia dei dati**. La crittografia consiste nel trasformare i dati originali in una forma codificata che può essere interpretata solo da chi possiede la chiave di decifratura.

Se indichiamo con M il messaggio originale (ad esempio il template biometrico) e con K la chiave crittografica, il processo di cifratura può essere rappresentato come:

$$C = E_K(M)$$

dove

C è il testo cifrato

E_K rappresenta la funzione di cifratura.

Per recuperare il messaggio originale, il sistema utilizza la funzione di decifratura:

$$M = D_K(C)$$

dove

D_K è la funzione di decifratura associata alla chiave K.

Dal punto di vista matematico, molti algoritmi crittografici moderni si basano su proprietà dei numeri primi e della teoria dei numeri. Un esempio è l'algoritmo **RSA**, che utilizza l'aritmetica modulare. Il processo di cifratura può essere espresso come:

$$C = M^e \bmod n$$

dove

M è il messaggio originale

e è l'esponente pubblico

n è il modulo crittografico.

La decifratura avviene tramite:

$$M = C^d \bmod n$$

dove d è la chiave privata.

Oltre alla crittografia, un'altra tecnica importante per la protezione dei dati biometrici è l'utilizzo di **funzioni hash**. Una funzione hash trasforma un dato di lunghezza arbitraria in una stringa di lunghezza fissa chiamata **digest**.

Se indichiamo con H la funzione hash e con T il template biometrico, il digest può essere scritto come:

$$h = H(T)$$

Una proprietà fondamentale delle funzioni hash crittografiche è che devono essere **unidirezionali**, cioè deve essere computazionalmente impossibile ricostruire il template originale a partire dal digest.

Un'altra proprietà importante è la **resistenza alle collisioni**, cioè la difficoltà di trovare due input diversi che producano lo stesso hash:

$$H(x_1) = H(x_2)$$

con $x_1 \neq x_2$.

Dal punto di vista della sicurezza del sistema, i template biometrici possono essere protetti anche tramite tecniche di **template protection**. In questo approccio il template biometrico non viene memorizzato direttamente, ma viene trasformato tramite una funzione non invertibile.

Se indichiamo con T il template originale e con F la funzione di trasformazione, il template protetto può essere scritto come:

$$T_{\text{protected}} = F(T)$$

Questa trasformazione garantisce che, anche se il database venisse compromesso, sarebbe molto difficile ricostruire le caratteristiche biometriche originali dell'utente.

Dal punto di vista probabilistico, la sicurezza del sistema può essere analizzata in termini di **probabilità di violazione**. Se indichiamo con P_{attack} la probabilità che un attaccante riesca a ricostruire il template biometrico, un sistema sicuro dovrebbe garantire che:

$$P_{\text{attack}} \rightarrow 0$$

cioè che la probabilità di compromissione sia estremamente bassa.

Dal punto di vista fisico e fotografico, è importante considerare che i dati biometrici derivano da immagini del volto umano. Queste immagini contengono informazioni sensibili che potrebbero essere utilizzate per ricostruire l'identità di una persona.

Per questo motivo molti sistemi non memorizzano le immagini originali ma soltanto i **vettori di caratteristiche biometriche**, che rappresentano una versione compressa e meno interpretabile delle informazioni facciali.

Un'altra misura di sicurezza consiste nell'utilizzo di **sistemi di autenticazione multilivello**. In questo caso il riconoscimento facciale può essere combinato con altri metodi di autenticazione, come password o token crittografici.

Il sistema può quindi utilizzare una funzione logica del tipo:

Accesso consentito se (Face_OK AND PIN_OK)

oppure

Accesso consentito se (Face_OK AND Token_OK)

Questo approccio riduce ulteriormente il rischio di accessi non autorizzati.

Infine, il sistema deve garantire anche la **protezione del canale di comunicazione** tra i diversi componenti hardware e software. I dati biometrici trasmessi tra fotocamera, unità di elaborazione e database devono essere cifrati per evitare intercettazioni.

In conclusione, la sicurezza dei dati biometrici rappresenta uno degli aspetti più critici nella progettazione di un sistema di autenticazione facciale. Attraverso l'uso di tecniche di crittografia, funzioni hash, protezione dei template e autenticazione multilivello, è possibile proteggere le informazioni biometriche degli utenti e garantire che il sistema rimanga sicuro anche in presenza di potenziali attacchi informatici.

19. Crittografia e protezione delle identità biometriche

Nel sistema di autenticazione tramite riconoscimento facciale, la protezione delle identità biometriche rappresenta una componente fondamentale della sicurezza complessiva. I template biometrici memorizzati nel database devono essere protetti non solo da accessi non autorizzati, ma anche da tentativi di ricostruzione delle caratteristiche facciali dell'utente. Per questo motivo vengono utilizzate tecniche avanzate di **crittografia, hashing e protezione dei template biometrici**.

La crittografia è il processo mediante il quale un'informazione viene trasformata in una forma codificata, rendendola incomprensibile a chi non possiede la chiave di decifratura. In termini matematici, il processo di cifratura può essere rappresentato come una funzione:

$$C = E_K(M)$$

dove

M rappresenta il messaggio originale (ad esempio il template biometrico)

K rappresenta la chiave crittografica

E_K rappresenta la funzione di cifratura

C rappresenta il messaggio cifrato.

Il processo inverso di decifratura è descritto dalla funzione:

$$M = D_K(C)$$

dove

D_K è la funzione di decifratura associata alla chiave K.

Nei sistemi di sicurezza moderni si utilizzano generalmente due tipi principali di crittografia: **crittografia simmetrica** e **crittografia asimmetrica**.

Nella crittografia simmetrica la stessa chiave viene utilizzata sia per la cifratura che per la decifratura:

$$K_{\text{encrypt}} = K_{\text{decrypt}}$$

Un esempio di algoritmo simmetrico molto diffuso è **AES (Advanced Encryption Standard)**, utilizzato per proteggere grandi quantità di dati in modo efficiente.

Nella crittografia asimmetrica vengono invece utilizzate due chiavi diverse: una chiave pubblica e una chiave privata. Questo approccio è alla base dell'algoritmo **RSA**, che si basa su proprietà matematiche dei numeri primi.

Nel sistema RSA la cifratura avviene tramite l'operazione:

$$C = M^e \bmod n$$

dove

M è il messaggio originale

e è l'esponente pubblico

n è il prodotto di due numeri primi molto grandi.

La decifratura avviene tramite:

$$M = C^d \bmod n$$

dove

d rappresenta la chiave privata.

La sicurezza dell'algoritmo RSA deriva dalla difficoltà computazionale di fattorizzare numeri molto grandi nei loro fattori primi.

Nel contesto della biometria facciale, la crittografia può essere utilizzata per proteggere i **template biometrici memorizzati nel database**. Se indichiamo con T il template biometrico e con K la chiave crittografica, il template cifrato può essere scritto come:

$$T_{\text{enc}} = E_K(T)$$

Questo garantisce che anche se un attaccante riuscisse ad accedere al database, non potrebbe interpretare direttamente i dati biometrici.

Oltre alla crittografia tradizionale, un'altra tecnica molto utilizzata è l'impiego di **funzioni hash crittografiche**. Una funzione hash trasforma un input di lunghezza arbitraria in una stringa di lunghezza fissa chiamata digest.

Se indichiamo con H la funzione hash e con T il template biometrico, il valore hash può essere scritto come:

$$h = H(T)$$

Una proprietà fondamentale delle funzioni hash è la **resistenza alla pre-immagine**, cioè la difficoltà di ricostruire l'input originale a partire dall'hash:

$$H(x) = h \rightarrow \text{difficile trovare } x.$$

Un'altra proprietà importante è la **resistenza alle collisioni**, cioè la difficoltà di trovare due input diversi che producano lo stesso hash:

$$H(x_1) = H(x_2) \text{ con } x_1 \neq x_2.$$

Nel caso dei sistemi biometrici, tuttavia, l'uso diretto delle funzioni hash può essere problematico perché le caratteristiche biometriche possono variare leggermente tra acquisizioni diverse. Per questo motivo vengono utilizzate tecniche di **fuzzy hashing** o **biometric hashing**, che permettono di confrontare dati simili anche se non identici.

Un approccio alternativo consiste nell'utilizzare sistemi di **template trasformati**, in cui il template biometrico viene trasformato tramite una funzione matematica controllata da una chiave segreta:

$$T' = F(T, K)$$

dove

T rappresenta il template originale

K è una chiave segreta

T' è il template trasformato.

Questo metodo permette di generare versioni diverse del template biometrico utilizzando chiavi diverse. Se un template viene compromesso, può essere sostituito con uno nuovo generato tramite una chiave diversa.

Dal punto di vista probabilistico, la sicurezza del sistema può essere espressa in termini di **entropia della chiave crittografica**. L'entropia rappresenta il numero di possibili configurazioni della chiave e può essere espressa come:

$$H = \log_2(N)$$

dove

N rappresenta il numero totale di chiavi possibili.

Maggiore è l'entropia della chiave, maggiore è la sicurezza del sistema.

Dal punto di vista fisico e ingegneristico, è importante anche proteggere i dati biometrici durante la **trasmissione tra i diversi moduli del sistema**. I dati che viaggiano tra la fotocamera, l'unità di elaborazione e il database devono essere cifrati tramite protocolli di sicurezza come TLS.

La sicurezza della comunicazione può essere modellata tramite il rapporto segnale-rumore del canale:

$$C = B \log_2(1 + S/N)$$

dove

C è la capacità del canale

B è la larghezza di banda

S/N è il rapporto segnale-rumore.

Questo modello, derivato dalla teoria dell'informazione di Shannon, descrive il limite teorico della trasmissione sicura dei dati.

In conclusione, la crittografia e la protezione delle identità biometriche sono elementi essenziali per garantire la sicurezza di un sistema di autenticazione facciale. Attraverso l'utilizzo di algoritmi crittografici, funzioni hash e tecniche di protezione dei template biometrici, il sistema può impedire che le informazioni biometriche degli utenti vengano compromesse o utilizzate in modo fraudolento. Queste tecniche costituiscono quindi un livello fondamentale di difesa nella progettazione di sistemi biometrici sicuri e affidabili.

20. Ottimizzazione delle prestazioni del sistema di riconoscimento facciale

In un sistema di autenticazione basato su fotocamera e riconoscimento facciale, uno degli aspetti più importanti è l'**ottimizzazione delle prestazioni**. Il sistema deve essere in grado di elaborare le immagini e prendere una decisione di autenticazione in tempi molto brevi, garantendo al tempo stesso un'elevata accuratezza nel riconoscimento dell'utente.

Le prestazioni del sistema dipendono principalmente da tre fattori:

1. velocità di acquisizione delle immagini
2. efficienza degli algoritmi di elaborazione
3. velocità del confronto con il database biometrico.

Il tempo totale necessario per completare il processo di autenticazione può essere espresso come:

$$T_{\text{total}} = T_{\text{acq}} + T_{\text{proc}} + T_{\text{match}}$$

dove

T_{acq} rappresenta il tempo necessario per acquisire l'immagine dalla fotocamera

T_{proc} rappresenta il tempo necessario per elaborare l'immagine

T_{match} rappresenta il tempo necessario per confrontare il volto con il database.

L'obiettivo dell'ottimizzazione è ridurre il valore di T_{total} mantenendo elevata l'accuratezza del sistema.

Un parametro importante nella fase di acquisizione è il **frame rate della fotocamera**, cioè il numero di immagini acquisite al secondo. Il frame rate può essere definito come:

$$\text{FPS} = N_{\text{frames}} / t$$

dove

N_{frames} è il numero di fotogrammi acquisiti

t è il tempo totale di acquisizione.

Un frame rate elevato consente al sistema di acquisire più immagini del volto dell'utente e di scegliere quella con la qualità migliore.

Dal punto di vista computazionale, l'ottimizzazione degli algoritmi di elaborazione può essere ottenuta tramite diverse tecniche. Una delle più importanti è la **riduzione della dimensionalità dei dati**. Se il vettore delle caratteristiche biometriche contiene n componenti, il tempo necessario per il confronto con un template del database è proporzionale a n .

La complessità computazionale del confronto può essere approssimata come:

$$T_{\text{match}} \propto N \cdot n$$

dove

N è il numero di template presenti nel database

n è il numero di caratteristiche biometriche.

Ridurre il valore di n tramite tecniche di compressione o trasformazione delle caratteristiche permette quindi di migliorare la velocità del sistema.

Un'altra tecnica di ottimizzazione consiste nell'utilizzare **strutture dati efficienti** per organizzare i template biometrici. Ad esempio, i template possono essere organizzati in strutture di ricerca come **alberi k-d (k-dimensional trees)**.

Queste strutture permettono di ridurre il numero medio di confronti necessari per trovare il template più simile.

Se la ricerca nel database viene effettuata tramite una struttura lineare, il numero medio di confronti è:

$$O(N)$$

Se invece si utilizza una struttura ad albero bilanciato, la complessità può essere ridotta a:

$$O(\log N)$$

Questo miglioramento può ridurre significativamente il tempo di autenticazione nei sistemi con molti utenti registrati.

Dal punto di vista hardware, l'ottimizzazione delle prestazioni può essere ottenuta anche tramite l'utilizzo di **acceleratori hardware** come GPU o unità di elaborazione neurale (NPU). Questi dispositivi sono progettati per eseguire rapidamente operazioni matematiche come convoluzioni e moltiplicazioni matriciali, che sono alla base degli algoritmi di visione artificiale.

Ad esempio, una convoluzione bidimensionale tra un'immagine I e un kernel K può essere espressa come:

$$F(x,y) = \sum \sum K(i,j) \cdot I(x+i, y+j)$$

Questa operazione deve essere ripetuta per milioni di pixel e può quindi beneficiare enormemente della parallelizzazione hardware.

Dal punto di vista matematico, il miglioramento delle prestazioni può essere analizzato tramite la **legge di Amdahl**, che descrive il limite teorico dell'accelerazione ottenibile tramite parallelizzazione:

$$\text{Speedup} = 1 / ((1 - P) + P / S)$$

dove

P rappresenta la frazione del programma che può essere parallelizzata

S rappresenta il fattore di accelerazione ottenuto tramite hardware parallelo.

Questa formula mostra che il miglioramento delle prestazioni dipende dalla quantità di operazioni che possono essere eseguite in parallelo.

Un altro aspetto importante dell'ottimizzazione riguarda la **gestione della memoria**. Se il database contiene molti template biometrici, il sistema deve essere in grado di accedere rapidamente ai dati memorizzati.

Il tempo medio di accesso alla memoria può essere stimato come:

$$T_{\text{memory}} = T_{\text{hit}} + P_{\text{miss}} \cdot T_{\text{miss}}$$

dove

T_{hit} è il tempo di accesso alla cache

P_{miss} è la probabilità di mancato accesso alla cache

T_{miss} è il tempo necessario per accedere alla memoria principale.

L'utilizzo di cache e tecniche di prefetching può ridurre significativamente il tempo di accesso ai dati biometrici.

Dal punto di vista fisico e fotografico, anche la qualità dell'immagine acquisita influisce sulle prestazioni del sistema. Immagini più nitide e ben illuminate riducono il numero di operazioni necessarie per il riconoscimento.

La quantità di luce raccolta dal sensore dipende dall'apertura della lente e dal tempo di esposizione:

$$E = I \cdot A \cdot t$$

dove

I è l'intensità luminosa

A è l'area dell'apertura della lente

t è il tempo di esposizione.

Un'illuminazione adeguata migliora il rapporto segnale-rumore dell'immagine e riduce gli errori di riconoscimento.

In conclusione, l'ottimizzazione delle prestazioni rappresenta un elemento fondamentale nella progettazione di sistemi di autenticazione facciale efficienti. Attraverso l'uso di algoritmi

ottimizzati, strutture dati efficienti, hardware accelerato e una gestione efficace della memoria, è possibile realizzare sistemi in grado di riconoscere l'identità dell'utente in tempo reale mantenendo elevati livelli di sicurezza e affidabilità.